

自动检测技术与系统

考试安排

时间：2026-06-30，星期二，10:00 - 11:40

地点：津南公教楼B区402

闭卷考试

- 一、选择**
- 二、简答**
- 三、解答**
- 四、设计**

自动检测技术与系统

0 传感器与检测技术概念

1 传感器的特性

2 电阻式传感器

3 电感式传感器

4 电容式传感器

5 磁电式传感器

6 压电式传感器

7 光电式传感器

8 热电式传感器

9 波式传感器

10 核辐射传感器

11 生物传感器

12 集成智能传感器

13 传感器的标定

14 传感器可靠性技术

15 检测技术基础

16 多传感器信息融合技术

17 现代检测技术

工作原理：电阻式、电容式、电感式、磁电式、压电式、
光电式、热电式等

接触式/非接触式？

差动式、优点？

特性：静态特性，动态特性，线性/非线性

测量对象：位移、速度、温度、压力等

示例，能否设计

自动检测技术与系统

0

传感器与检测技术概念

传感器的定义

GB/T 7665-2005：传感器是能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。

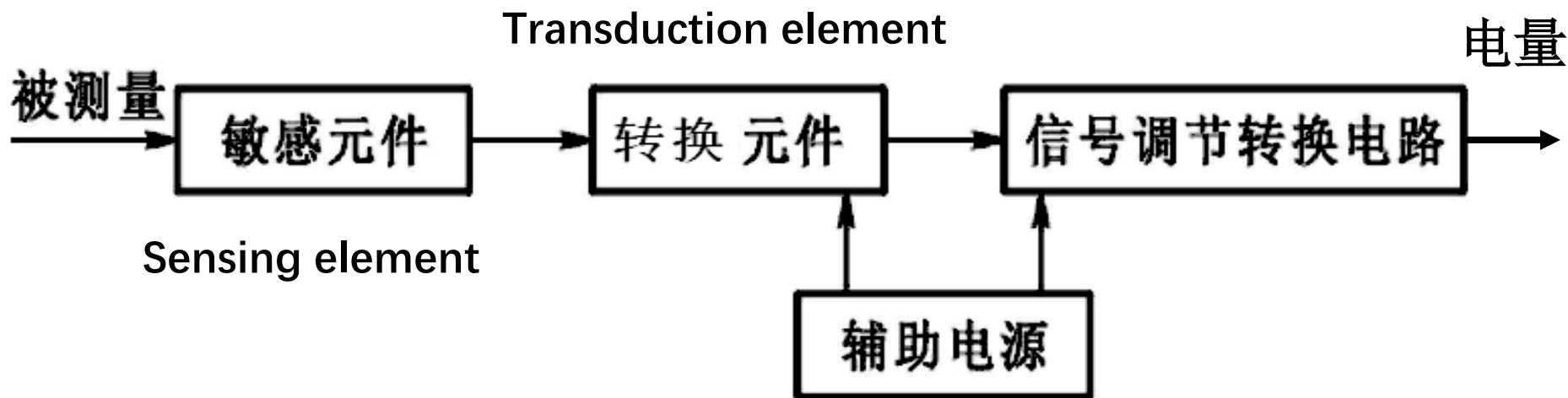


图0-1 传感器的组成方框图

敏感元件是直接感受被测量的部分，**转换元件**是能将敏感元件输出转换为适于传输和测量的电信号的部分。

常见的**信号调节与转换电路**有放大器、电桥、振荡器、电荷放大器等，它们分别与相应的传感器配合。

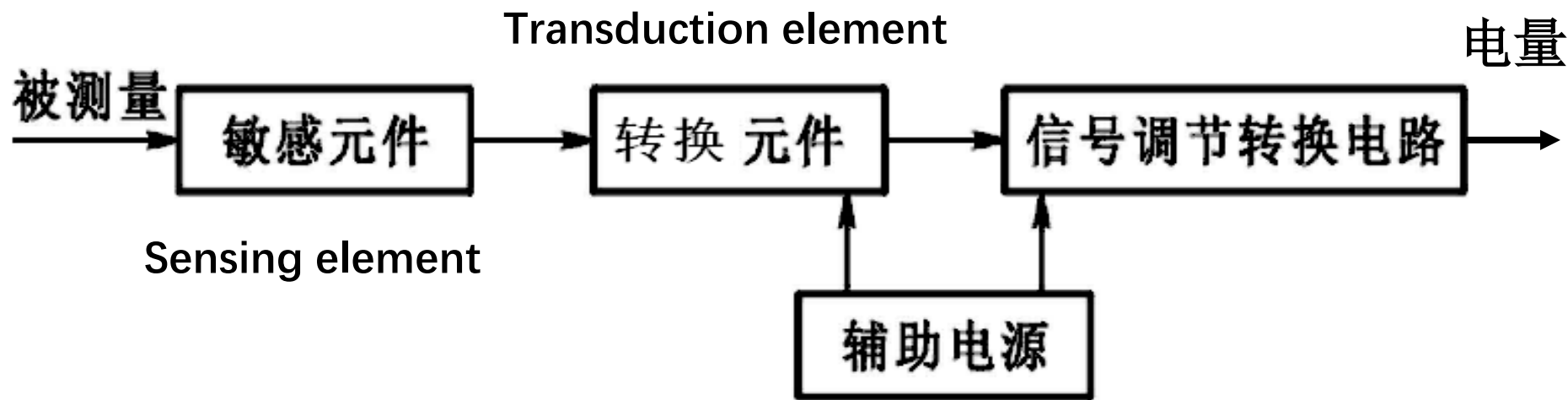
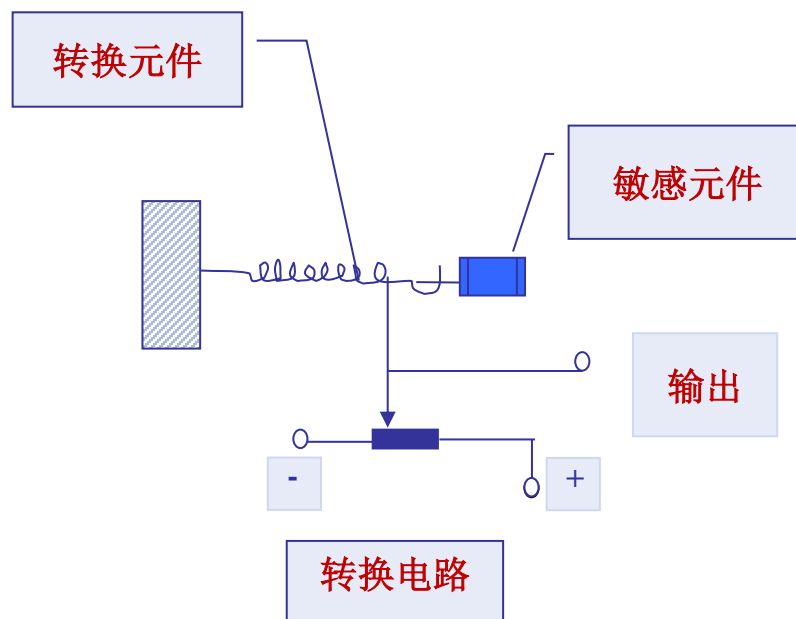


图0-1 传感器的组成方框图

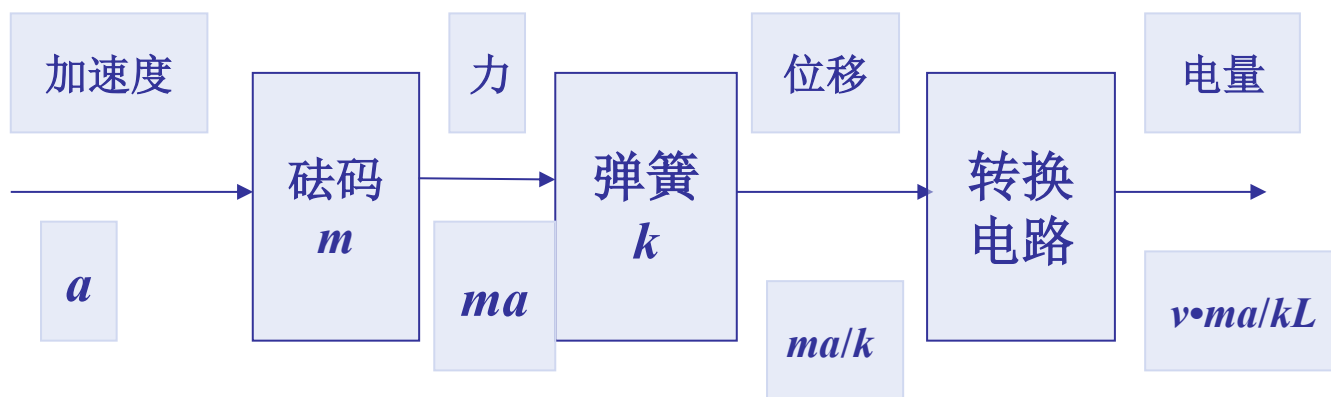
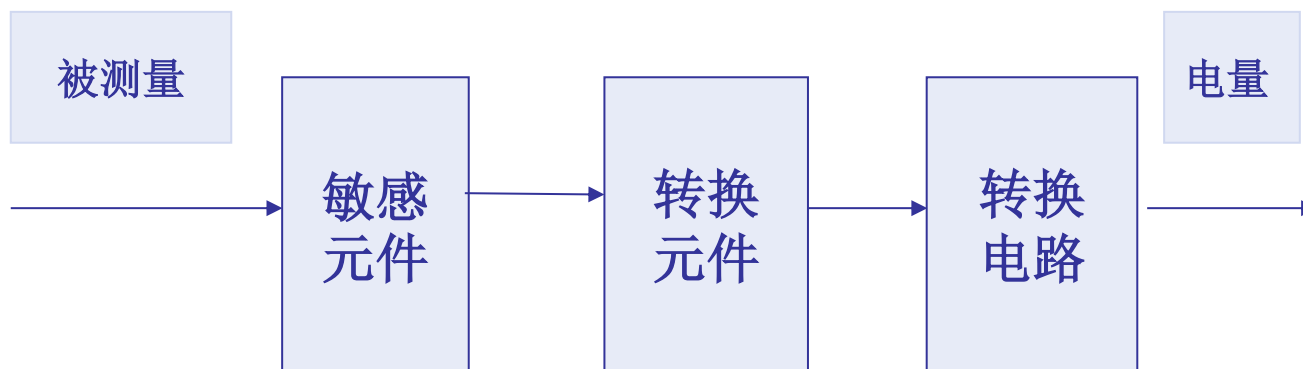
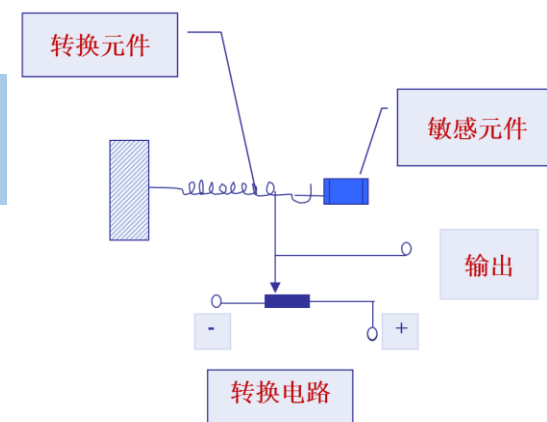
例：

若需测量一辆直线运动汽车的加速度（规定的被测量），
可设计如下的简单实验装置。



0.1

传感器的组成与分类



自动检测技术与系统

1

传感器的特性

1.1

传感器的静态特性

1.2

传感器的动态特性

量程

分辨率与阈值

线性度

稳定性

迟滞

温度稳定性

重复性

多种抗干扰能力

灵敏度与灵敏度误差

静态误差

传感器的输入-输出关系或多或少地都存在非线性。在忽略迟滞、蠕变等因素的情况下，其静态特性可用下列多项式代数方程来表示：

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

y ——输出量；

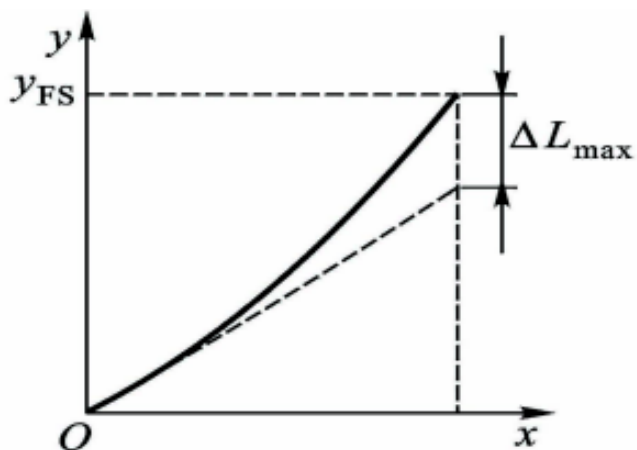
x ——输入量；

a_0 ——零点输出；

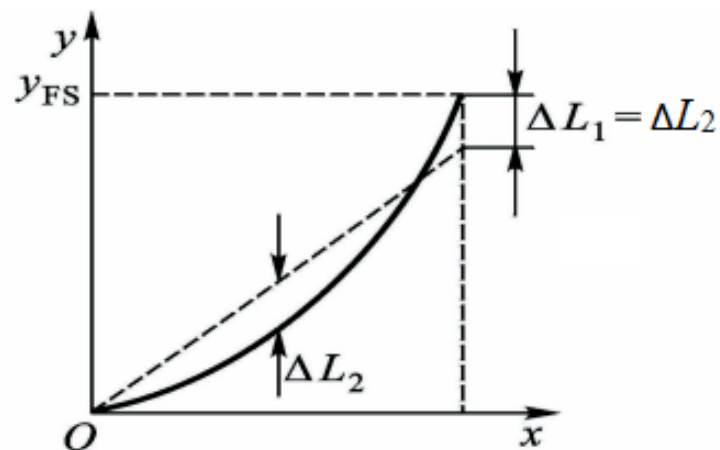
a_1 ——理论灵敏度；

$a_2, a_3, \dots, a_n$ ——非线性项系数

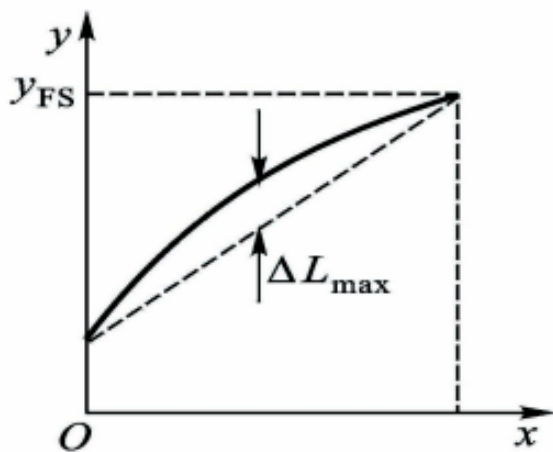
为便于实际使用，传感器静态特性曲线通常需要进行线性化处理。



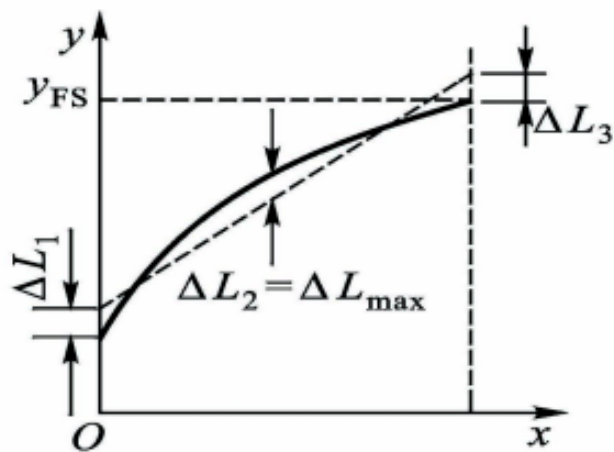
(a) 理论拟合



(b) 过零旋转拟合



(c) 端点拟合



(d) 端点平移拟合

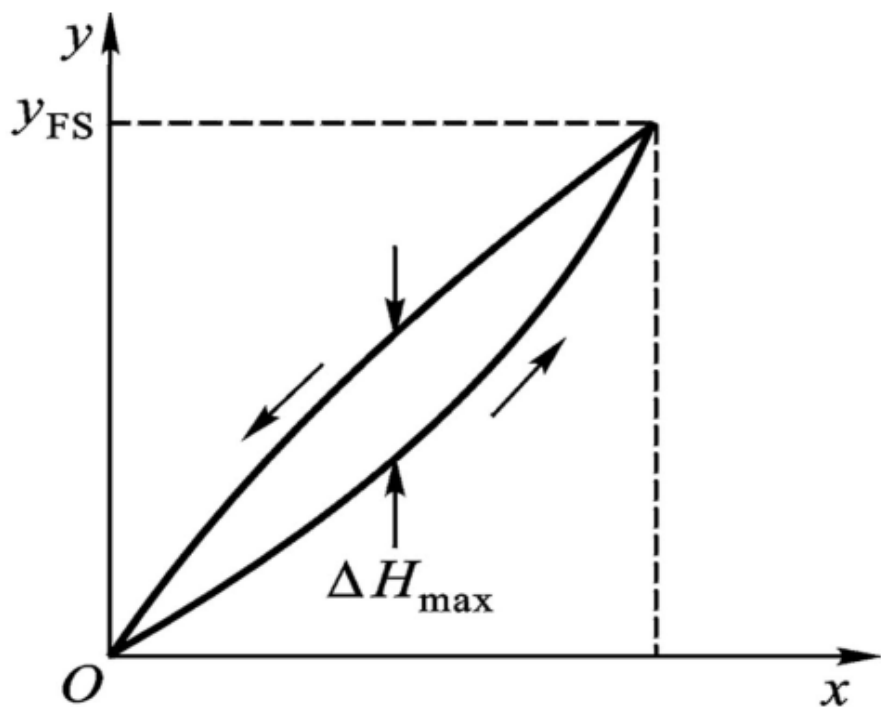
图1-1 各种直线拟合方法

正行程（输入量增大）和反行程（输入量减小）中，传感器输出曲线与输入曲线不重合的现象，亦称“回差”。

迟滞大小一般由实验方法测得。迟滞误差一般以满量程输出的百分数表示。

$$\gamma_H = \pm \frac{1}{2} \frac{\Delta H_{\max}}{y_{FS}} \times 100\%$$

图1-2 迟滞特性



1.1.3

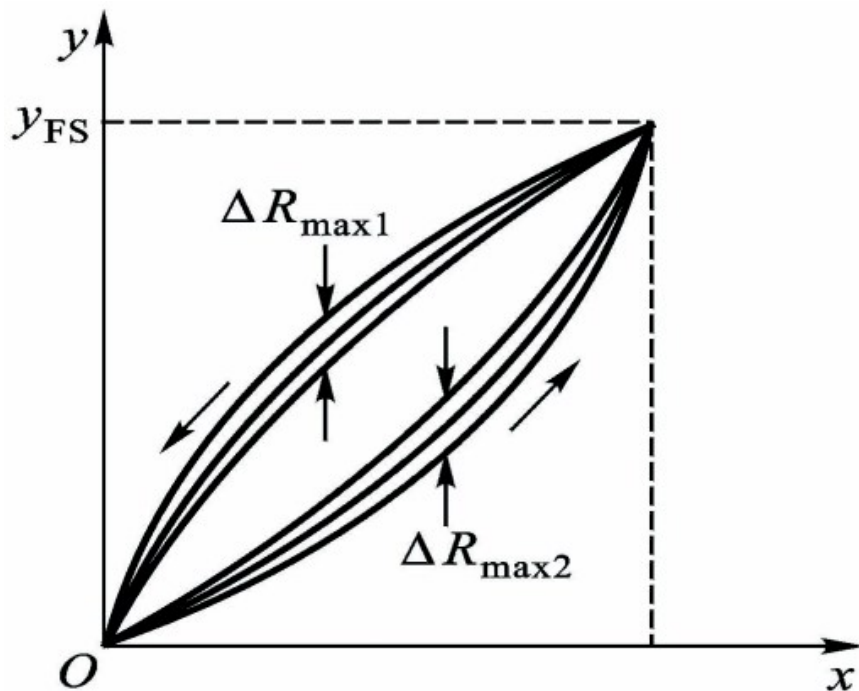
重复性

在输入按同一方向作全量程连续多次变动时，传感器特性曲线不一致的程度。

该特性表征传感器的随机误差，也可按随机误差理论求取。

$$\gamma_R = \pm \frac{\Delta R_{\max}}{y_{FS}} \times 100\%$$

图1-3 校正曲线的重复特性



静态灵敏度：传感器输出的变化量与引起该变化量的输入变化量之比。

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

灵敏度误差：传感器灵敏度的变化量与理论灵敏度之比，以百分数表示。

$$\gamma_s = \frac{\Delta k}{k} \times 100\%$$

分辨率：传感器能检测到的最小的输入增量。

分辨率可用绝对值表示，也可用与满量程的百分比表示。

阈值：在传感器输入零点附近的分辨率。

1.2

传感器的动态特性

研究动态特性可以从**时域**和**频域**两个方面采用瞬态响应法和频率响应法来分析。经常采用的输入信号为单位阶跃输入量和正弦输入量。

1.2.1 动态特性的数学描述

1.2.2 线性系统的传递函数

1.2.3 传感器的动态特性指标

1.2.4 动态响应分析的基本方法

1.2.5 典型环节的动态响应特性

一般来说，不能直接给出传感器的微分方程，而是通过实验给出传感器阶跃响应曲线和幅频特性曲线，用曲线上的某些特征值来表示其动态响应特性。

I. 与阶跃响应有关的指标

II. 与频率响应特性有关的指标

自动检测技术与系统

2

电阻式传感器

2.1 电位器式传感器

2.2 应变片式传感器

2.1.1

线性电位器

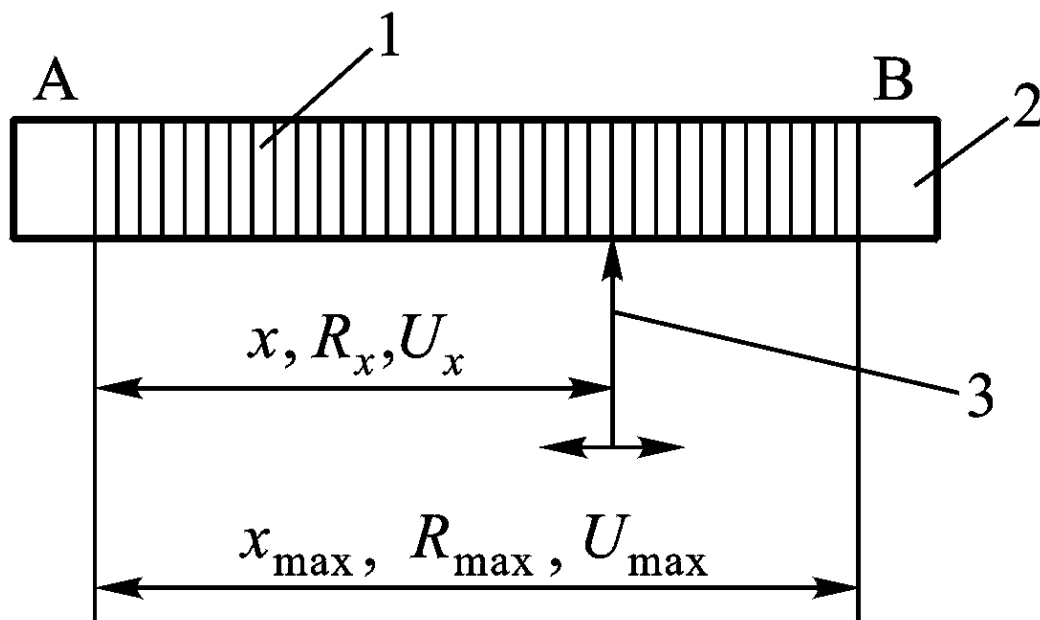
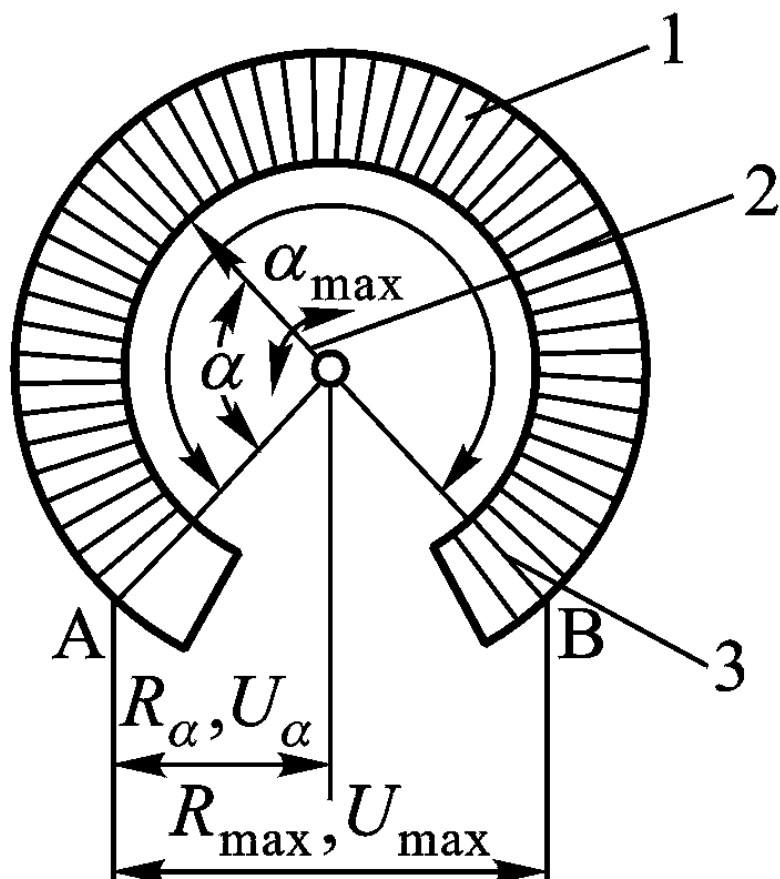


图2-1 电位器式位移传感器原理图

$$R_x = \frac{x}{x_{\max}} \bullet R_{\max} \quad \text{或者} \quad U_x = \frac{x}{x_{\max}} \bullet U_{\max}$$

2.1.1

线性电位器



$$R_{\alpha} = \frac{\alpha}{\alpha_{\max}} \bullet R_{\max}$$

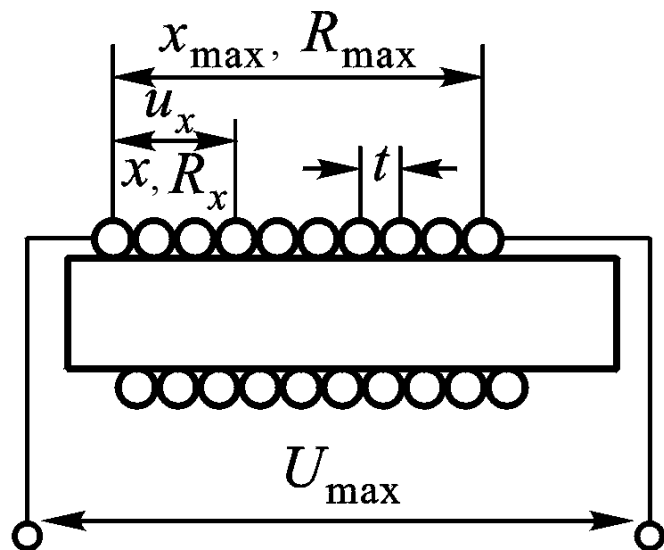
或者

$$U_{\alpha} = \frac{\alpha}{\alpha_{\max}} \bullet U_{\max}$$

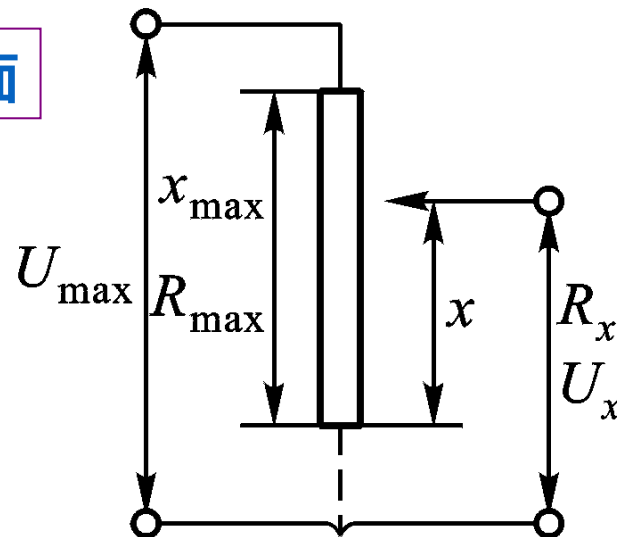
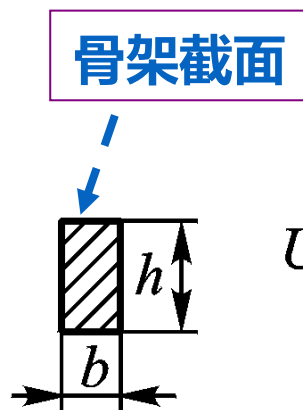
图2-2 电位器式角度传感器

2.1.1

线性电位器：空载特性



(a)



(b)

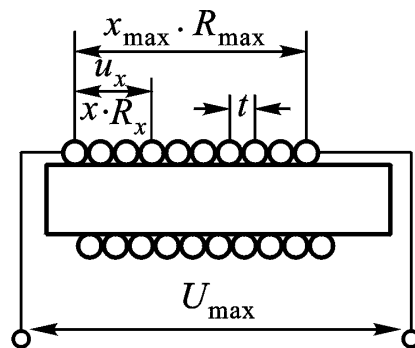
图2-3 线性线绕式电位器示意图

$$R_{\max} = \rho \frac{l}{S} \quad \because l = 2(b+h) \frac{x_{\max}}{t} \quad \therefore R_{\max} = \frac{2(b+h)\rho}{St} x_{\max}$$

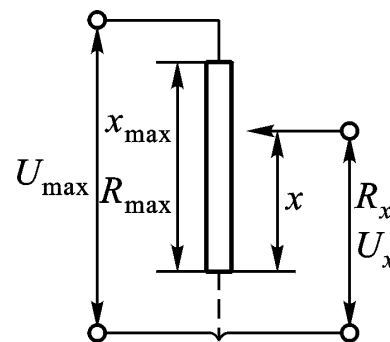
2.1.1

线性电位器：空载特性

$$R_{\max} = \frac{2(b+h)\rho}{St} x_{\max}$$



(a)



(b)

电阻灵敏度:

$$K_R = \frac{R_{\max}}{x_{\max}} = \frac{2(b+h)\rho}{St}$$

电压灵敏度:

$$K_U = \frac{U_{\max}}{x_{\max}} = I \bullet \frac{2(b+h)\rho}{St}$$

2.1.1

线性电位器：阶梯特性

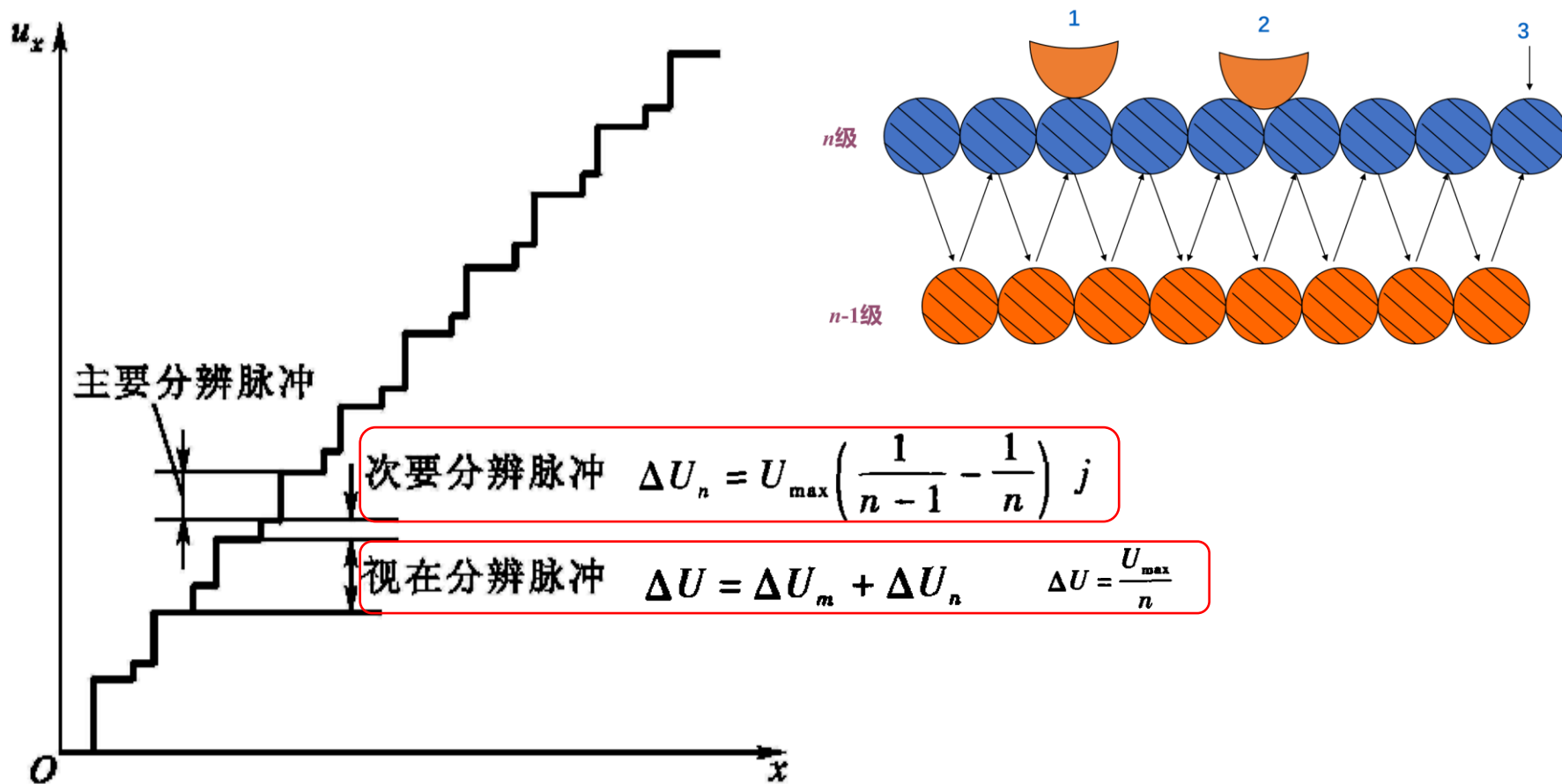
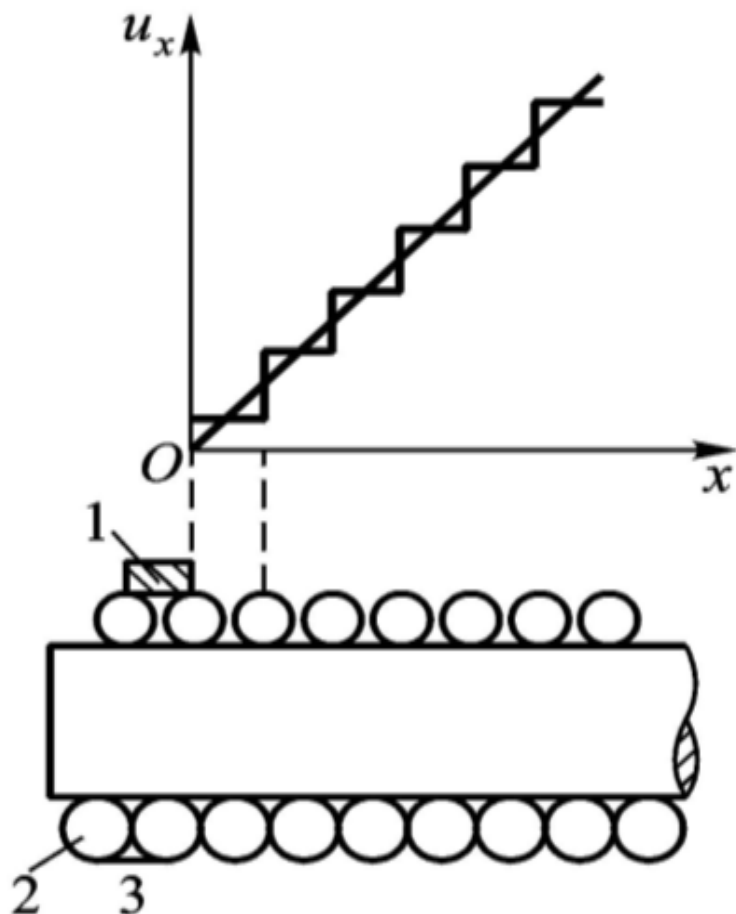


图2-4 线性电位器的局部剖面 and 阶梯特性曲线图

2.1.1

线性电位器



电压分辨率:

$$e_{ba} = \frac{U_{\max} / n}{U_{\max}} \times 100\% = \frac{1}{n} \times 100\%$$

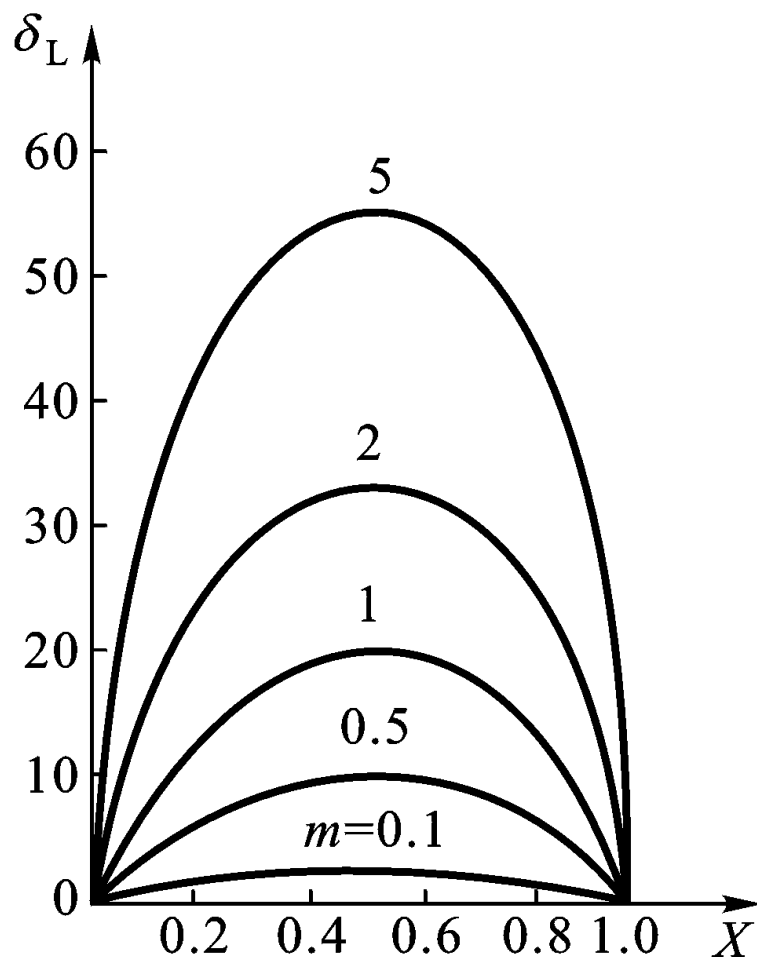
阶梯误差:

$$\gamma_j = \frac{\pm \left(\frac{1}{2} \times \frac{U_{\max}}{n} \right)}{U_{\max}} = \pm \frac{1}{2n} \times 100\%$$

图2-5 理想阶梯特性曲线

2.1.3

负载特性与负载误差



$$Y = \frac{U_L}{U} = \frac{r}{1 + rm(1 - r)}$$

$$\delta_L = \frac{U_0 - U_L}{U_0} \times 100\%$$

$$= \left[1 - \frac{1}{1 + mr(1 - r)} \right] \times 100\%$$

$r=0$ 或 1 时, $\delta_L=0$;

$r=1/2$ 时, δ_L 最大。

若要求 $\delta_L \leq 1\%$, 则 $R_L > 25 R_{\max}$

图2-9 δ_L 与 m 、 r 的关系曲线

2.2.1

电阻应变片的工作原理

电阻应变片的工作原理是基于电阻**应变效应**，即在导体产生机械变形时，它的电阻值相应发生变化。

有时也称为**应变计**。

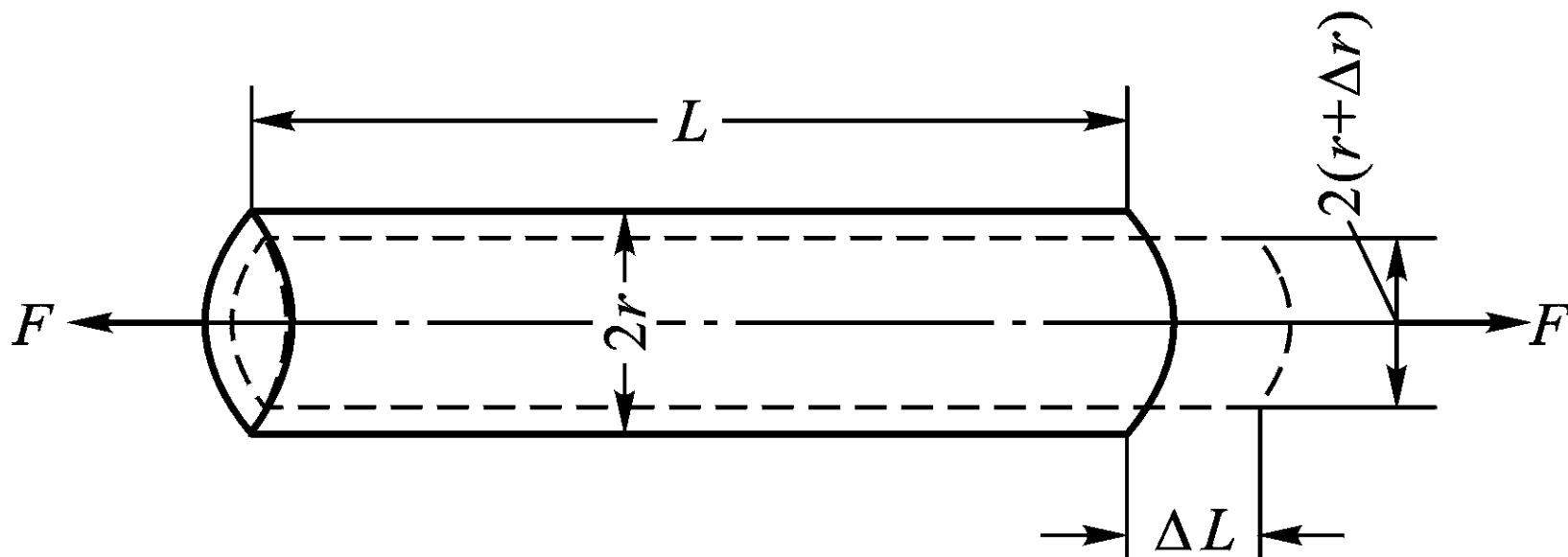
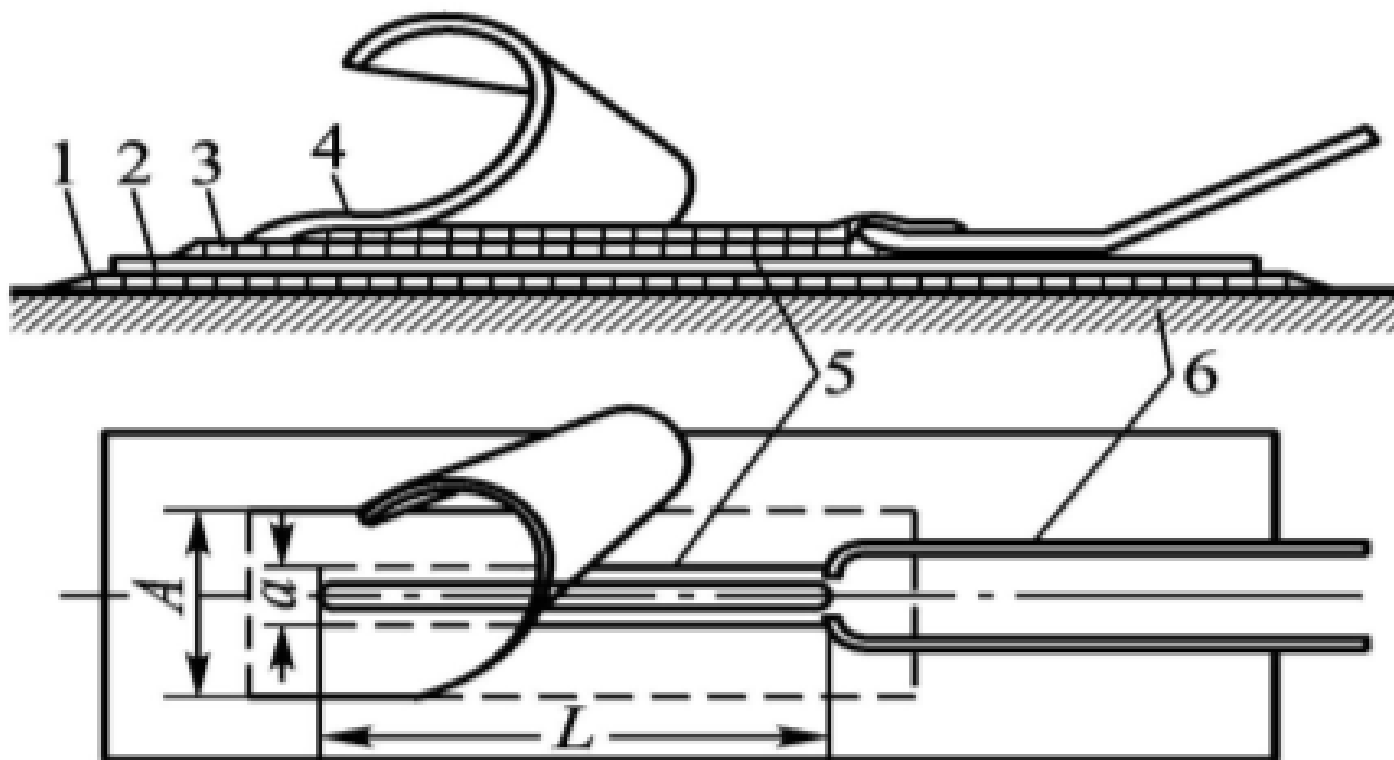


图2-17 金属丝伸长后的几何尺寸

2.2.2

金属电阻应变片主要特性：结构与材料



2-18 金属丝式应变片的基本结构

2.2.2

金属电阻应变片主要特性：结构与材料

图2-19 箔式应变片的基本结构

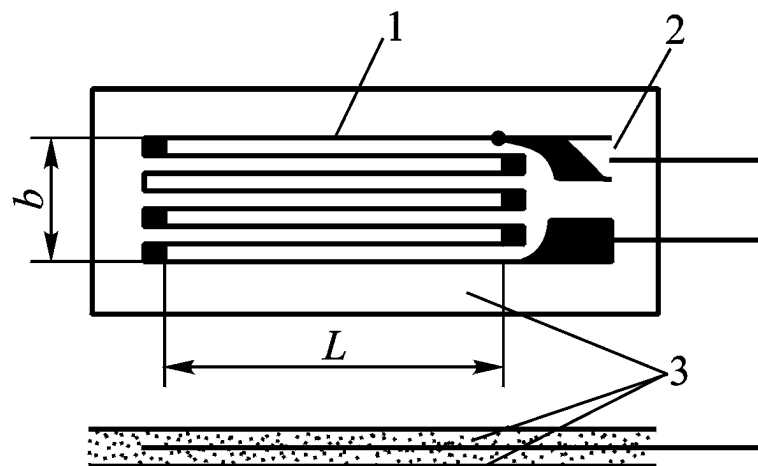
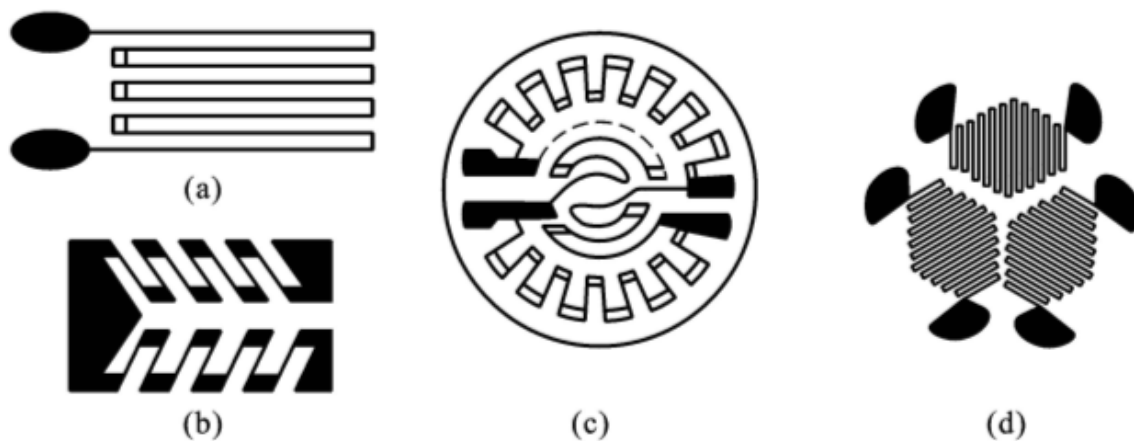


图2-20 各式箔式应变片



2.2.2

金属电阻应变片主要特性

电阻应变片主要特性：

- 灵敏系数
- 温度效应
- 横向效应
- 应变极限、疲劳寿命
- 机械滞后
- 动态响应特性
- 零漂及蠕变

自动检测技术与系统

3

电感式传感器

3.1 自感式传感器

3.2 变压器式传感器

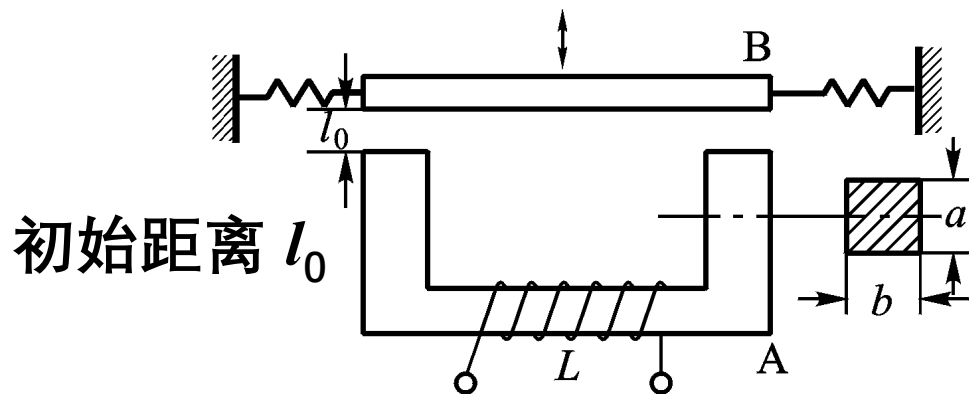
3.3 涡流式传感器

3.4 压磁式传感器

3.1.1

自感式传感器的工作原理

B为动铁心（通称衔铁）



初始距离 l_0

A为固定铁心,绕有 **W** 匝线圈

电感值表达式为

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{W\Phi}{I}$$

Ψ ——链过线圈的总磁链；

Φ ——穿过线圈的磁通；

I ——线圈中流过的电流。

图3-1 气隙型自感式传感器的原理结构

电感值与以下几个参数有关：

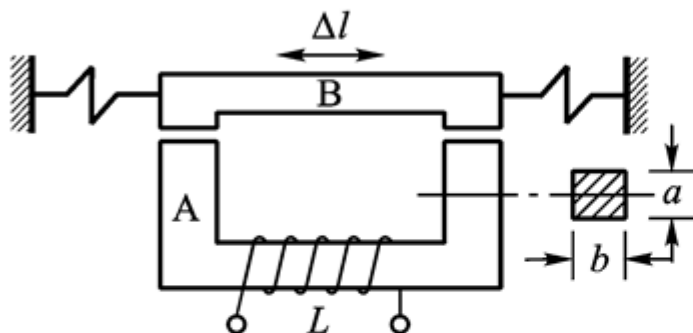
- 与线圈匝数 W 平方呈正比；
- 与空气隙有效截面积 S_0 呈正比；
- 与空气隙长度 l_0 呈反比。

$$L = \frac{W^2 \mu_0 S_0}{2l_0}$$

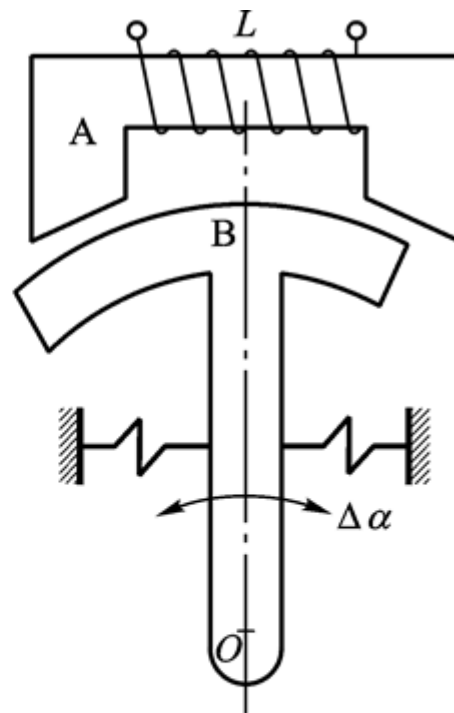
3.1.1

自感式传感器的工作原理

$$L = \frac{W^2 \mu_0 S_0}{2l_0}$$



(a)



(b)

图3-2 截面型自感式传感器的原理结构

3.1.1

自感式传感器的工作原理

$$L = \frac{W^2 \mu_0 S_0}{2l_0}$$

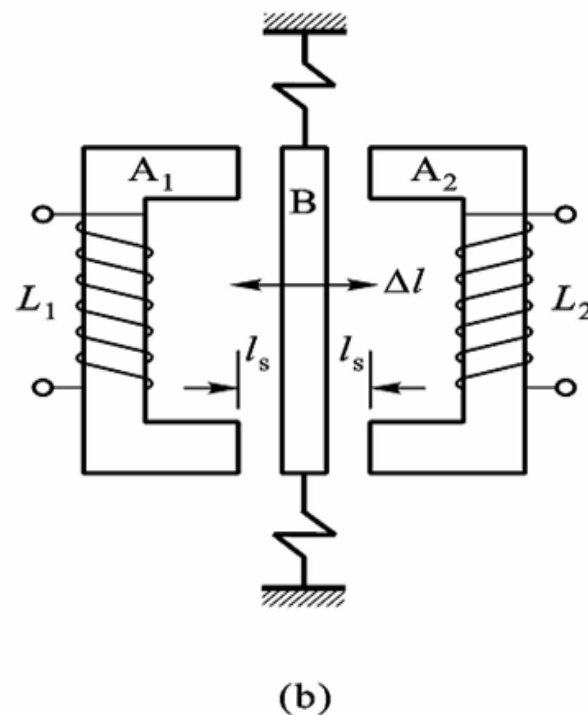
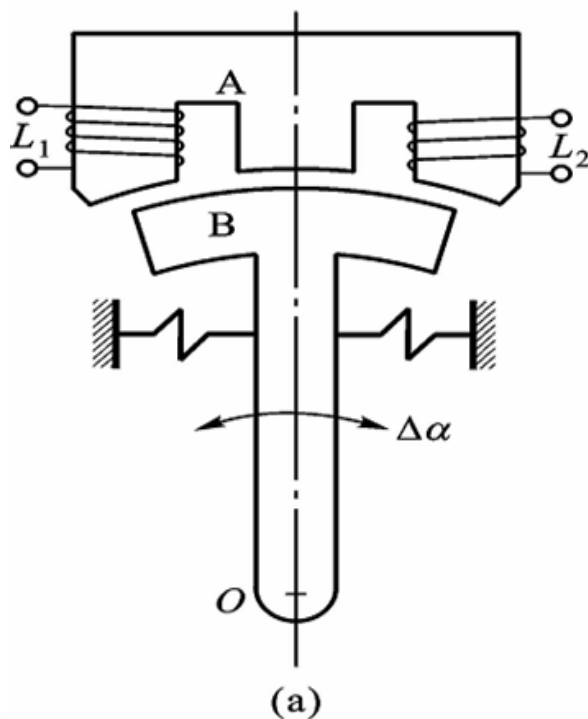


图3-3 差分自感式传感器的结构原理

3.1.2

灵敏度与非线性

差动式传感器与单极式比较，其灵敏度提高一倍，非线性大大减小。

$$S = \frac{\Delta L}{\Delta l} = -\frac{L_0}{l_0} \left[1 - \frac{\Delta l}{l_0} + \left(\frac{\Delta l}{l_0} \right)^2 + \dots \right]$$

$$S = \frac{2L_0}{l_0} \left[1 + \left(\frac{\Delta l}{l_0} \right)^2 + \dots \right]$$

不是简单 $\times 2$!

$$(\Delta l/l_0 \ll 1)$$

3.2.1

工作原理

变压器式传感器是将非电量转换为线圈间互感 M 的一种磁电机构，类似变压器的工作原理。

多采用差动形式，其中：

- A、B为两个山字形固定铁芯，
- 在其窗中各绕有两个线圈，
- W_{1a} 及 W_{1b} 为一次绕组， W_{2a} 及 W_{2b} 为二次绕组；
- C为衔铁。

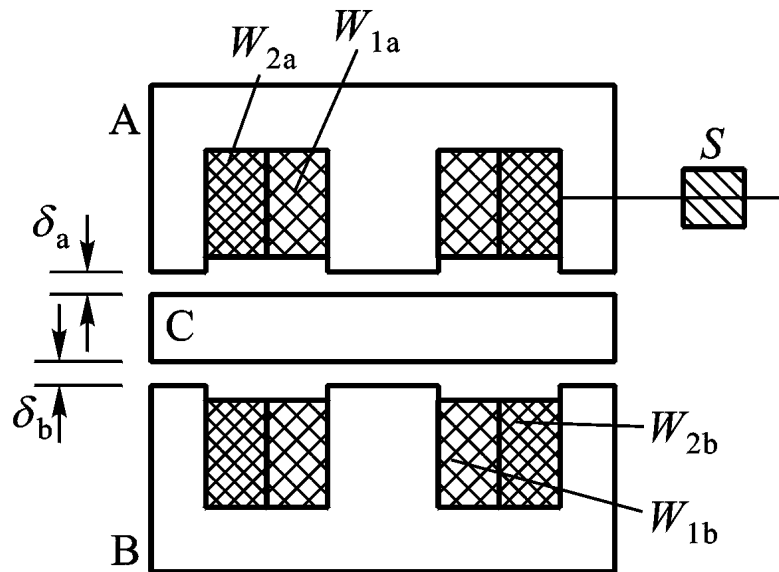


图3-13 气隙型差分变压器式传感器的结构原理图

3.2.1

工作原理

- 在没有非电量输入时，衔铁C与铁心A、B的间隔相同，绕组W1a和W2a间的互感 M_a 与绕组W1b和W2b间的互感 M_b 相等。
- 当衔铁的位置改变时，则 $M_a \neq M_b$ ，该互感的差值即可反映被测量的大小。
- 为反映差值互感，将两个一次绕组的同名端顺向串联，并施加交流电压U，而两个二次绕组的同名端反向串联，同时测量串联后的合成电动势E，则

$$E_2 = E_{2a} - E_{2b}$$

E_{2a} ：二次绕组W2a的互感电动势；

E_{2b} ：二次绕组W2b的互感电动势。

E_2 值的大小决定于被测位移的大小， E_2 的方向决定于位移的方向。

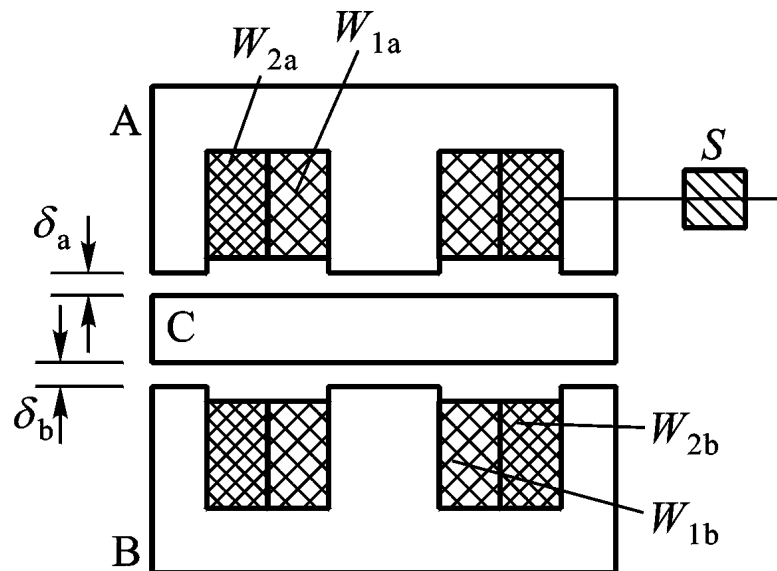


图3-13 气隙型差分变压器式传感器的结构原理图

3.3.1

工作原理

金属导体置于变化着的磁场中，导体内就会产生感应电流，称之为电涡流或涡流。这种现象称为**涡流效应**。涡流式传感器是基于涡流效应。

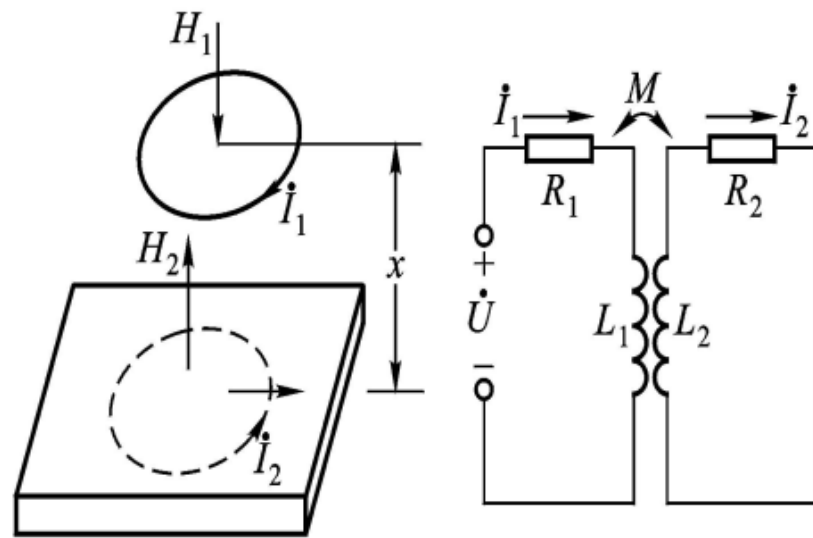


图3-27 涡流式传感器的基本原理图

3.3.3

涡流式传感器的特性及应用

涡流式传感器的特点是结构简单、易于进行非接触的连续测量，灵敏度较高，适用性强，因此得到了广泛的应用。

$$Z = f(\rho, \mu, h, \omega, x)$$

敏感的物理量	说明
距离 x ，材料厚度 h	测位移、厚度、摇摆、转速
材料密度 ρ	测温度、辨别材料
材料磁导率 μ	测应力、硬度
组合变量(x 、 ρ 、 μ)	探伤

某些铁磁物质在外界机械力的作用下，内部产生机械应力，从而引起磁导率的改变，这种现象称为“**压磁效应**”。

相反，某些铁磁物质在外界磁场的作用下会产生变形，有些伸长，有些则压缩，这种现象称为“**磁致伸缩**” (Magnetostriction)。

某些材料受拉时，在受力方向上磁导率增高，而在与作用力相垂直的方向上磁导率降低，这种现象称为**正压磁效应**；与此相反的称为**负压磁效应**。

3.4.2

维捷曼效应 (Wiedemann effect)

(a) 测量力矩 M 。

- 在一个用铁磁物质制造的轴上绕有建立磁场的绕组，此绕组用交流供电，在轴的两个端头接上指示仪表。
- 当 $M=0$ 时， u 值不论多大，它所建立的磁场均沿着轴向，该磁场决不能在轴的两端产生感应电动势，因此仅表示值为零；
- 当 $M \neq 0$ 时，此磁场即有轴向分量，又有径向分量，后者的磁通必将链过轴与指示仪表组成的闭合回路。因此在此回路中必将产生感应电动势，使指示仪表偏转，用其指示值反映被测力矩的大小。

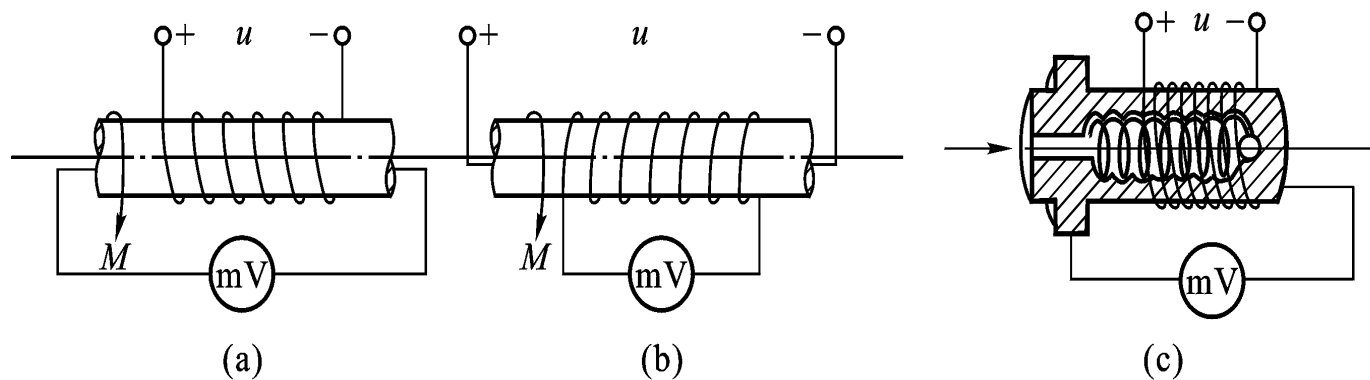


图3-37 利用“维捷曼”效应进行测量的原理图

自动检测技术与系统

4

电容式传感器

- 4.1 [工作原理及类型](#)
- 4.2 [灵敏度及非线性](#)
- 4.3 [特点及等效电路](#)
- 4.4 [设计要点](#)
- 4.5 [转换电路](#)
- 4.6 [应用举例](#)

4.1

电容式传感器的工作原理及类型

英文名称: Capacitive Sensor

电容式传感器: 将被测量(如尺寸、压力等)的变化转换成电容量变化的一种传感器。

两个平行金属极板组成的电容器, 不考虑其边缘效应时, 其电容为:

$$C = \frac{\varepsilon S}{d}$$

式中 ε --两个极板间介质的介电常数;
 S --两个极板相对有效面积;
 d --极板间的距离。

4.1

电容式传感器的工作原理及类型

改变电容 C 的方法：

$$C = \frac{\varepsilon S}{d}$$

- ①改变介质的介电常数 ε ；
- ②改变形成电容的有效面积 S ；
- ③改变两个极板间的距离 d 。

类型：

变极距(或称变间隙)型、变面积型和变介电常数型。

电极形状有平板形、圆柱形和球平面形三种。

4.2

电容传感器的灵敏度及非线性

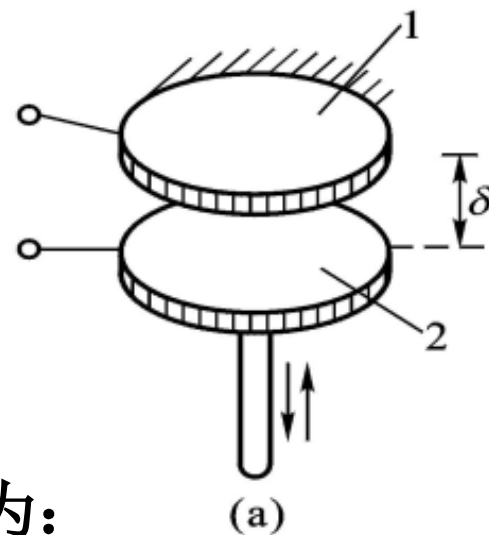
变极距型:

$$C = \frac{\varepsilon S}{d}$$

初始电容值为: $C_0 = \frac{\varepsilon S}{d_0}$

当极板距离有增量 Δd 时, 则传感器电容为:

$$C = \frac{\varepsilon S}{d_0 + \Delta d} = C_0 + \Delta C$$



4.2

电容传感器的灵敏度及非线性

变极距型:

$$\Delta C = C_0 \left(-\frac{\Delta d}{d_0} \right) \left[1 - \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 - \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right]$$

灵敏度 k

$$k = \frac{\Delta C}{\Delta d} = -\frac{C_0}{d_0} \left[1 - \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 - \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right]$$

比值 $\Delta d/d_0$ 很小时接近线性关系，因此这种形式传感器的被测量范围不应太大。

变面积型和变介电常数型：

- 忽略电容器的边缘效应后，变面积型和变介电常数型（测厚除外）电容传感器具有**很好的线性**。
- 实际由于**边缘效应**，仍存在非线性问题，且灵敏度下降，但比变极距型好得多。

4.3

电容传感器的特点及等效电路

4.3.1

电容式传感器的特点

优点：

- ①温度稳定性好；
- ②结构简单、适应性强；
- ③动态响应好；
- ④可以实现非接触测量，具有平均效应。

4.3

电容式传感器的特点及等效电路

4.3.1

电容式传感器的特点

缺点：

①输出阻抗高，负载能力差；

$$Z_c = \frac{1}{j\omega C}, \quad \omega \uparrow \text{ 则 } Z_c \downarrow, \text{ 但是 } C \text{ 很小, 故 } Z_c \text{ 大}$$

②寄生电容影响大；

引线电容、电路杂散电容、极板与周围导体之间电容。

③输出特性非线性。

4.4.1 保证绝缘材料的绝缘性能

4.4.2 消除和减小边缘效应

边缘效应不仅使电容传感器的灵敏度降低，而且产生非线性，因此应尽量消除或减小它。

- 适当减小极间距，使极径与间距比很大，可减少边缘效应的影响，但易产生击穿、并有可能限制测量范围。
- 也可以采用上述电极做得极薄、使之与间距相比很小的方法来减小边缘电场的影响。
- 除此之外，可在结构上增设等位环来消除边缘效应

4.4.3 消除和减小寄生电容的影响

寄生电容与传感器电容相并联，影响传感器的灵敏度，而它的变化则为虚假信号影响仪器的精度，必须消除和减小它。

4.4.4 防止和减小外界干扰

4.6

电容式传感器的应用举例

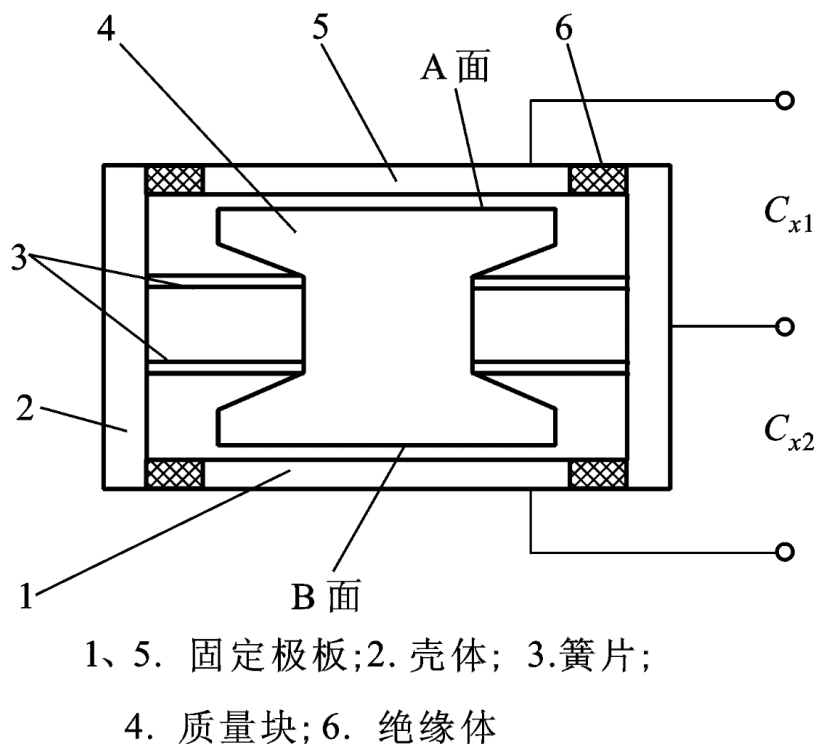


图4-21 电容式加速度传感器的结构示意图

- 测量垂直方向的直线加速度
- 传感器壳体2固定在被测振动体上
- 振动体的振动使壳体2相对重量块运动
 - 与壳体2固定在一起的两固定极板1、5相对质量块4运动
 - 固定极板5与质量块4的A面组成的电容 C_{x1} 值以及下面的固定极板1与质量块4的B面组成的电容 C_{x2} 值随之改变，一个增大，一个减小。
- 它们的差值正比于被测加速度。
- 采用空气阻尼，加速传感器精度较高，频率响应范围宽，量程大。

自动检测技术与系统

5

磁电式传感器

5.1 磁电感应式传感器

5.2 霍尔式传感器

5.1.1

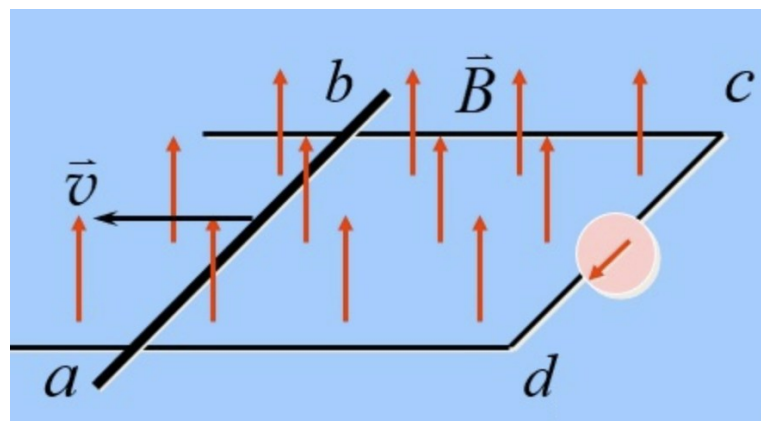
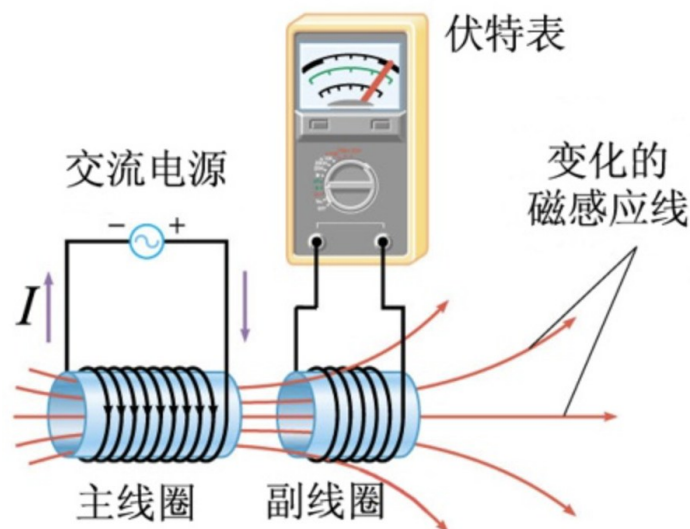
工作原理和结构类型

磁电感应式传感器是以电磁感应原理为基础，根据电磁感应定律，线圈两端的感应电动势正比于线圈所包围的磁链对时间的变化率。

$$e = -\frac{d\varphi}{dt} = -W \frac{d\Phi}{dt}$$

W --线圈匝数：

Φ --线圈所包围的磁通量。



5.1.1

工作原理和结构类型

$$e = -\frac{d\varphi}{dt} = -W \frac{d\Phi}{dt}$$

若线圈相对磁场运动为速度 v 或角速度 ω 时，上式可改写为

$$e = -W \cdot B \cdot l \cdot v$$

或

$$e = -W \cdot B \cdot S \cdot \omega$$

l ——每匝线圈的平均长度；

B ——线圈所在磁场的磁感应强度；

S ——每匝线圈的平均截面积。

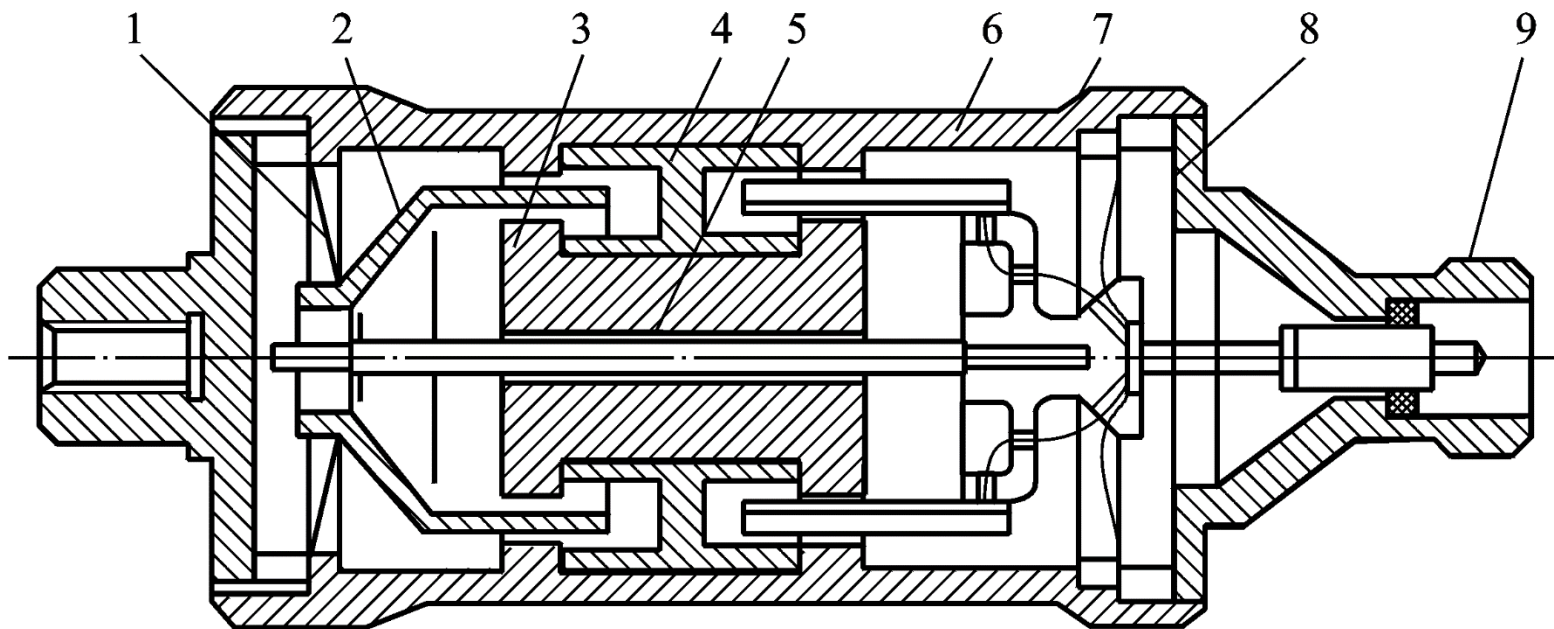
在传感器中，当结构参数确定后，即 B 、 l 、 W 、 S 均为定值，那么感应电动势与线圈相对磁场的运动速度（ v 或 ω ）成正比。

根据上述原理，可以设计两种类型的结构：

- 变磁通式
- 恒定磁通式

5.1.4

磁电感应式传感器应用举例



1、8—圆形弹簧片；2—圆环形阻尼器；3—永久磁铁；4—铝架；
5—芯轴；6—工作线圈；7—壳体；9—引线

图5-18 CD-1型磁电感应式振动速度传感器的结构原理图

5.2.1

霍尔效应和霍尔元件材料

霍尔效应

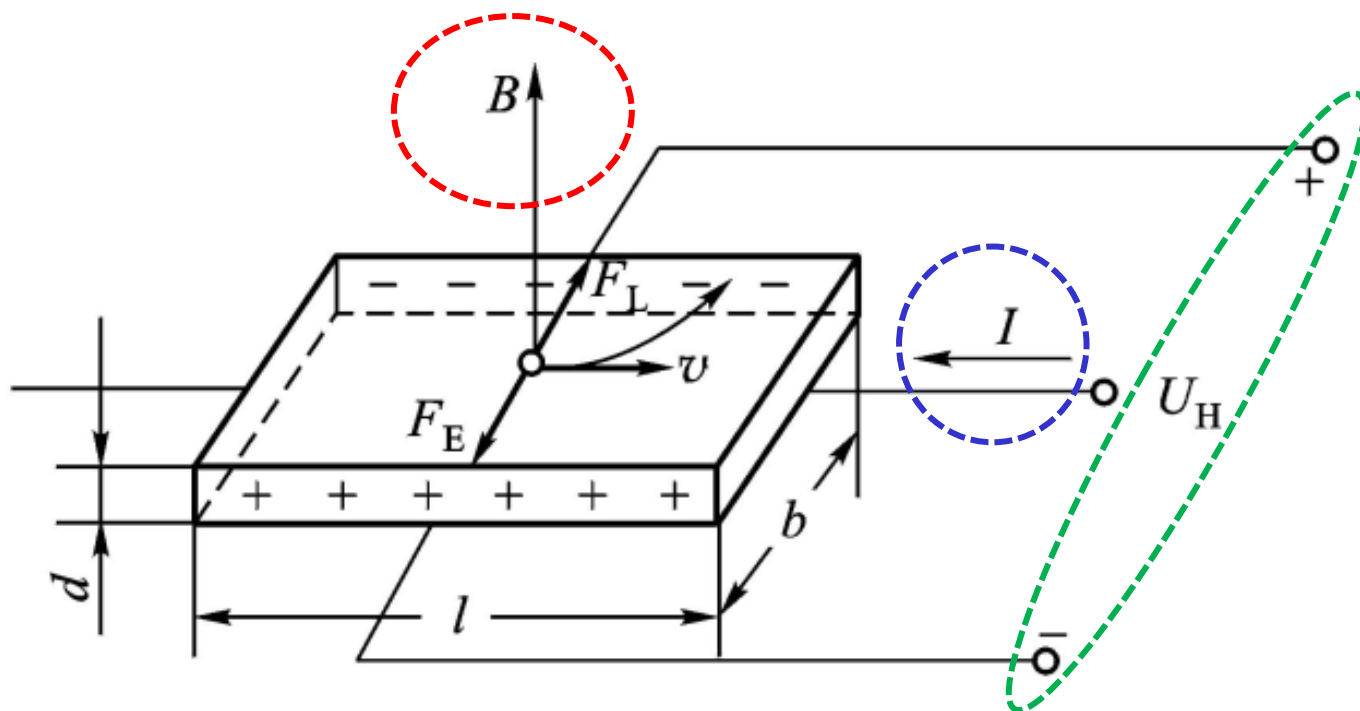


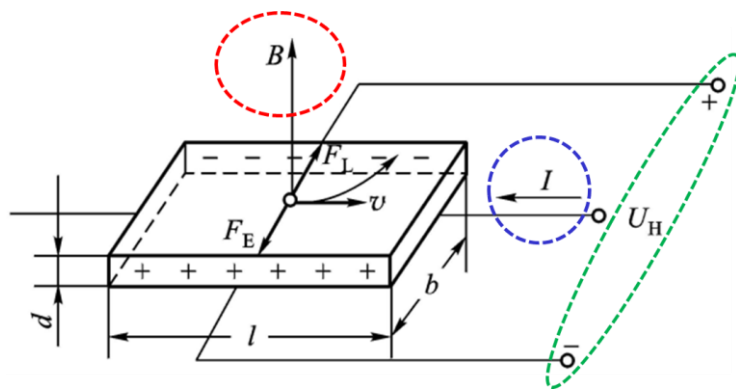
图5-20 霍尔效应原理图

磁场方向垂直于薄片，当有电流 I 流过时，在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势 U_H ，这种现象称为霍尔效应。

5.2.1

霍尔效应和霍尔元件材料

霍尔效应



电子受到的洛伦兹力:

$$f_L = e \cdot v \cdot B$$

- e : 电子电荷电量
- v : 电子运动速度
- B : 磁感应强度

电子受到的电场力:

$$f_E = e \cdot E_H = e \cdot \frac{U_H}{b}$$

- E_H : 电子积累形成的电场强度
- U_H : 电子积累形成的电位差
- b : 霍尔元件的宽度

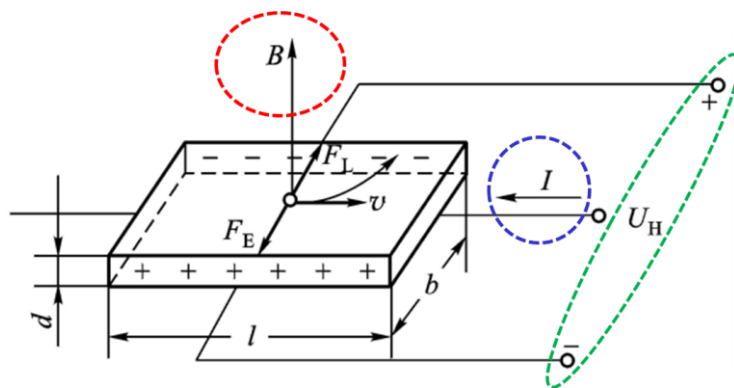
平衡时: $U_H = v \cdot b \cdot B$

霍尔电场、霍尔电压

5.2.1

霍尔效应和霍尔元件材料

霍尔效应



$$U_H = v \cdot b \cdot B$$

电流密度: $j = -n \cdot e \cdot v$ n : 电子浓度

电流: $I = j \cdot b \cdot d = -nev \cdot bd$

$$v = -\frac{I}{nebd}$$

$$\begin{aligned} U_H &= -\frac{IB}{ned} \\ &= R_H \cdot \frac{IB}{d} \\ &= k_H \cdot IB \end{aligned}$$

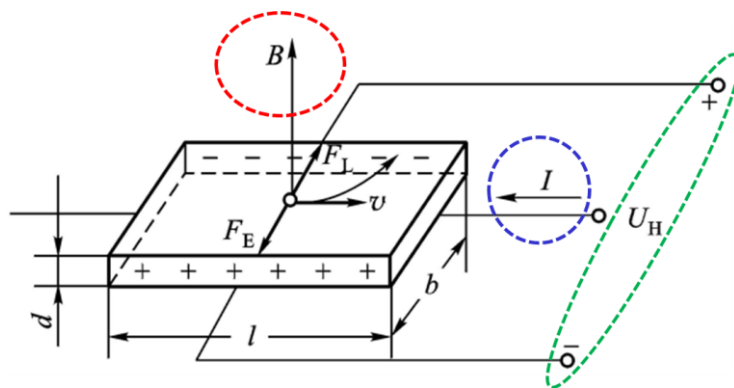
其中 $R_H = -\frac{1}{ne}$ 为霍尔系数, $k_H = \frac{R_H}{d}$ 为灵敏度系数

为了 $k_H \uparrow$, 则 $R_H \uparrow$, $d \downarrow$

5.2.1

霍尔效应和霍尔元件材料

霍尔元件



$$k_H = \frac{R_H}{d}$$

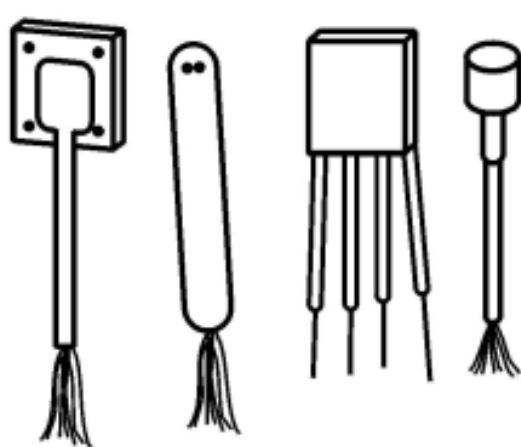
- 如果磁场与薄片法线有 α 夹角，则 $U_H = k_H \cdot I \cdot B \cdot \cos(\alpha)$
- 具有霍尔效应的元件称为霍尔元件
- 霍尔式传感器由霍尔元件所组成
- **多用N型半导体**
- 霍尔元件越薄（即d越小）， k_H 就越大，所以霍尔元件都**比较薄**。薄膜霍尔元件厚度只有1 μm 左右。

5.2.2

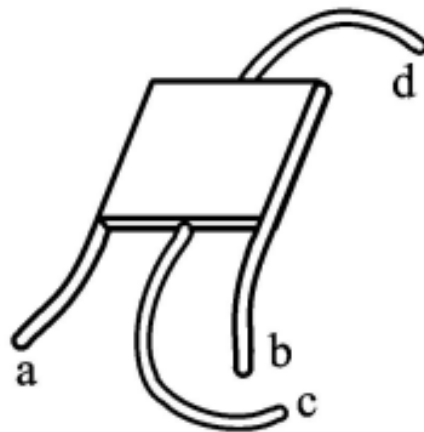
霍尔元件构造及测量电路

霍尔元件结构:

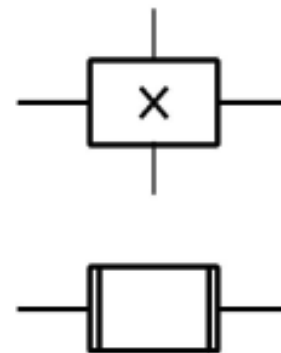
- 霍尔片
- 四极引线
- 壳体



(a) 外形



(b) 结构



(c) 符号

图5-21 霍尔元件

5.2.5

霍尔式传感器的应用举例

优点：

结构简单、体积小、坚固、频率响应宽、动态范围大、无触点、寿命长、可靠性好、易微型化、集成电路化。

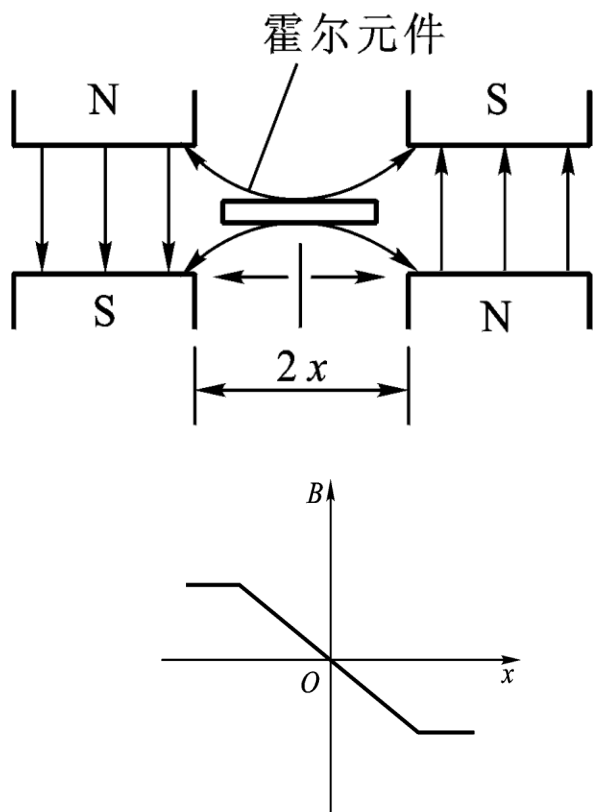
缺点：

转换效率低、受温度影响大。

5.2.5

霍尔式传感器的应用举例

霍尔式位移传感器



$$U_H = k_H \cdot I \cdot B$$

- 保持霍尔元件的控制电流恒定，使霍尔元件在一个**均匀的梯度磁场中**沿x方向移动
- 霍尔电压与磁感应强度 B 成正比
- 磁场在一定范围内沿x方向的变化 dB/dx 为常数，因此元件沿x方向移动时，霍尔电压的变化为

$$\frac{dU_H}{dx} = k_H I \frac{dB}{dx} = k$$

积分：

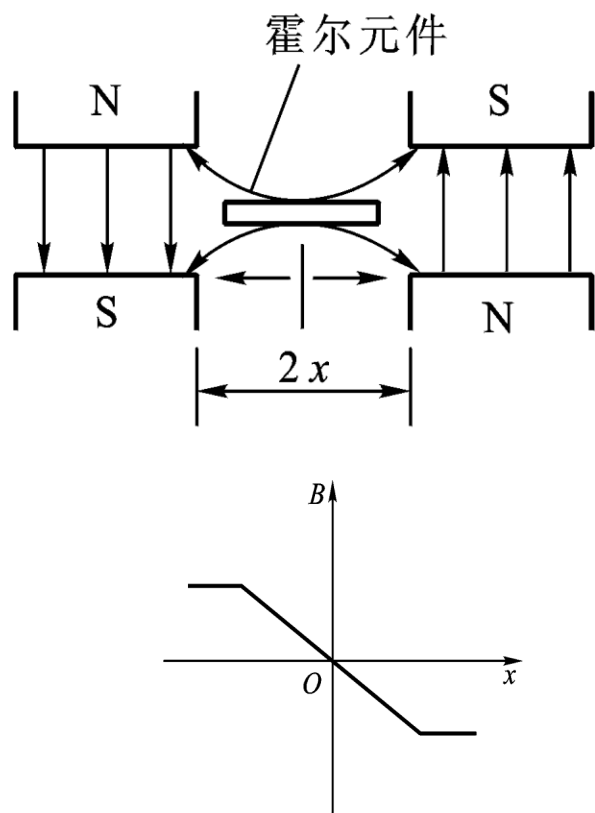
$$U_H = kx$$

图5-26 霍尔式位移传感器原理示意图

5.2.5

霍尔式传感器的应用举例

霍尔式位移传感器



$$U_H = k_H \cdot I \cdot B$$

$$\frac{dU_H}{dx} = k_H I \frac{dB}{dx} = k$$

$$U_H = kx$$

- 霍尔电压与位移成正比，电压的极性表明了元件位移的方向；
- 磁场梯度越大，灵敏度越高；
- 磁场梯度越均匀，输出线性度就越好
- 为了得到均匀的磁场梯度，将磁极片设计成特殊形状

图5-26 霍尔式位移传感器原理示意图

5.2.5

霍尔式传感器的应用举例

霍尔式压力传感器

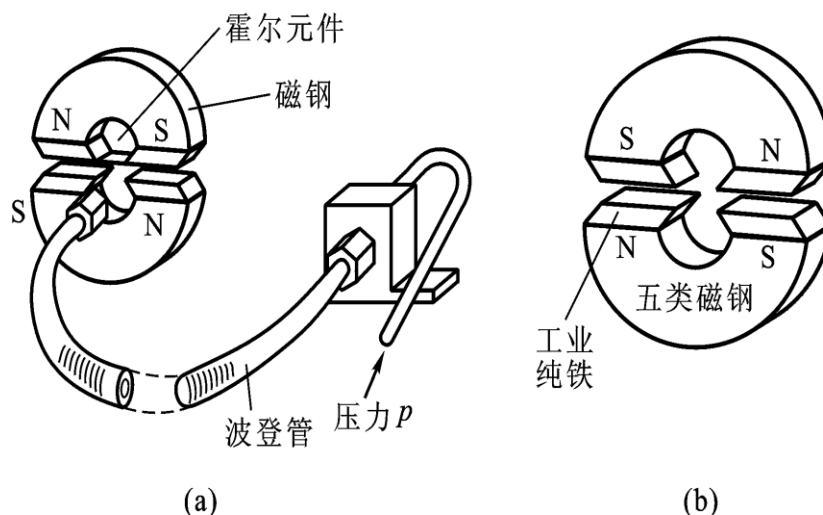


图5-27 霍尔式压力传感器的
磁钢外形及结构原理图

- 任何非电量只要能转换成位移量的变化，均可利用霍尔式位移传感器的原理变换成霍尔电压。

霍尔式压力传感器：

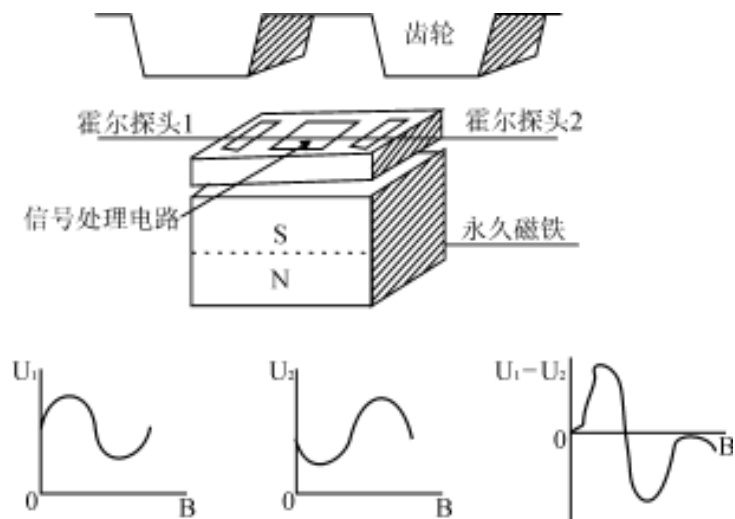
- 弹性元件将被测压力变换成位移
- 霍尔元件固定在弹性元件的自由端
- 弹性元件产生位移，带动霍尔元件在线性变化的磁场中移动，从而输出霍尔电压。

5.2.5

霍尔式传感器的应用举例

差动霍尔电路（双霍尔电路）

- 霍尔电压发生器由一对霍尔元件组成
- 在电路背面放置一块永久磁体，当用铁磁材料制成的齿轮从电路附近转过时，一对霍尔片上产生的霍尔电压相位相反，经差分放大后，使器件灵敏度大为提高。
- 用这种电路制成的汽车齿轮传感器具有极优的性能。



自动检测技术与系统

6

压电式传感器

6.1 [压电效应](#)

6.2 [压电材料](#)

6.3 [等效电路](#)

6.4 [测量电路](#)

6.5 [压电式传感器的应用举例](#)

6.6 [影响压电式传感器精度的因素分析](#)

某些晶体或多晶陶瓷，

- 当沿着一定方向受到外力作用时，内部就产生极化现象，同时在某两个表面上产生符号相反的电荷；
- 当外力去掉后，又恢复到不带电状态；
- 当作用力方向改变时，电荷的极性也随着改变；
- 晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成正比。

上述现象称为**正压电效应**。

反之，如果对晶体施加一定交变电场，晶体本身将产生机械变形，外电场撤离，变形也随之消失，称为**逆压电效应**。

6.1

压电效应

- 压电式传感器是利用压电效应制成。
- 压电转换元件受力变形的状态可分为几种基本形式。
- 由于压电晶体的各向异性，并非所有压电晶体在几种变形状态下都能产生压电效应。
- 例如石英晶体没有体积变形压电效应。但它具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。

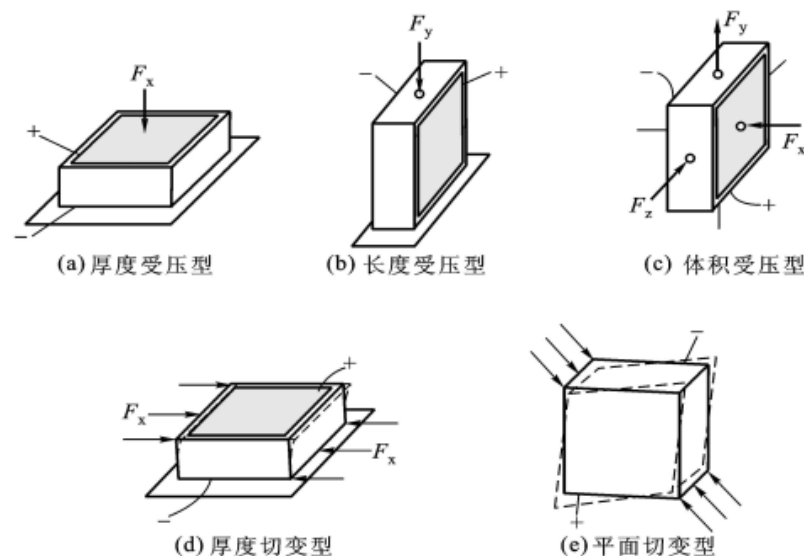


图6-1 压电转换元件受力变形的几种基本状态形式

6.1

压电效应

压电方程： $Q=dF$ 或 $q=d\sigma$

其中 d —压电常数； q —电荷表面密度； σ —应力

物理意义：在“短路条件”下，单位应力产生的电荷密度。

实际应用中，还存在其他的压电常数定义：

压电常数 g —— $g = \frac{d}{\varepsilon\varepsilon_0}$ (单位应力产生的电势梯度)

压电常数 h —— $h = gE$ (单位应变产生的电势梯度)

机电耦合系数 K —— $K^2 = \frac{\text{由机械能转变成的电能}}{\text{输入机械能}}$

6.1

压电效应

$$Q=dF \quad \text{或} \quad q=d\sigma$$

压电系数对于一定的施力方向和一定的产生电荷的表面是一个常数，上式仅适用于一定尺寸的压电元件。

为使用方便，常采用以下公式

$$q = d_{ij} \cdot \sigma$$

q - 电荷表面密度

σ - 单位面积上的作用力

d_{ij} : 压电常数

选用合适的压电材料是设计高性能传感器的关键。一般应考虑以下几个方面：

- **转换性能**：具有较高的耦合系数或具有较大的压电常数；
- **机械性能**：压电元件作为受力元件，希望它的机械强度高、机械刚度大。以期获得宽的线性范围和高的固有振动频率；
当压电体的应变较大时，压电效应出现非线性。
- **电性能**：希望具有高的电阻率和大介电常数，以期望减弱外部分布电容的影响并获得良好的低频特性；
- **温度和湿度稳定性**要好：具有较高的居里点、以期望得到宽的工作温度范围；
- **时间稳定性**：压电特性不随时间蜕变。

根据压电元件的工作原理及上节所述两种等效电路，它的输出可以是**电压信号**也可以是**电荷信号**，因此设计前置放大器也有两种形式：

- **电压放大器**，其输出电压与输入电压（传感器的输出电压）成正比；
- **电荷放大器**，其输出电压与输入电荷成正比。

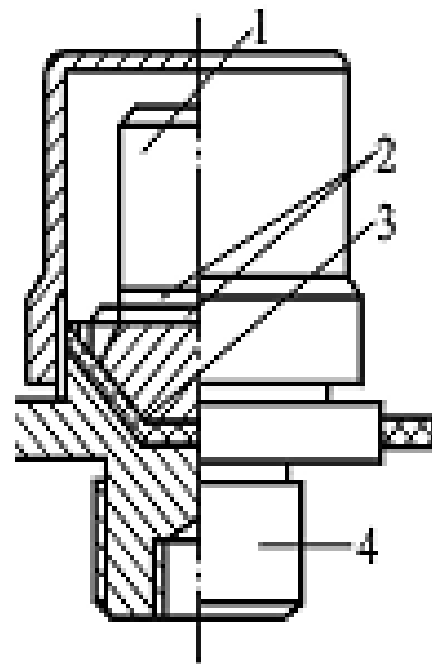
6.5

压电式传感器的应用举例

6.5.2 压电式加速度传感器

当传感器感受振动时，质量块感受与传感器基座相同的振动，并受到与加速度方向相反的惯性力的作用。这样，**质量块就有一正比于加速度的交变力作用在压电片上**。由于压电片压电效应，两个表面上就产生交变电荷，当振动频率远低于传感器的固有频率时，传感器的输出电荷（电压）与作用力成正比，亦即与试件的加速度成正比。

输出电量由传感器输出端引出，输入到前置放大器后就可以用普通的测量仪器测出试件的加速度，如在放大器中加进适当的积分电路，就可以测出试件的振动速度或位移。



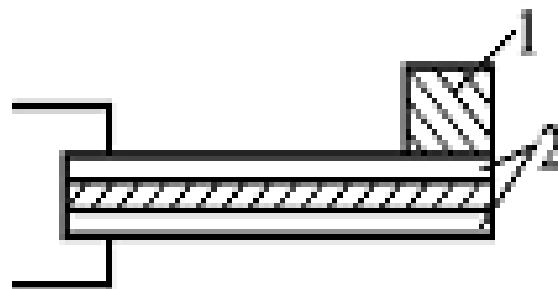
(a) 单端中心压缩式；

1 质量块；2 晶片；3 引线；4 底座

图6-16 压电式加速度传感器结构原理图

梁式加速度传感器

- 由特殊的压电悬臂梁构成，利用压电晶体弯曲变形产生电荷
- 它有很高的灵敏度和很低的频率响应
- 主要用于医学上和其他低频响应很重要的领域，如测量地壳和建筑物的振动等。



(b) 梁式

自动检测技术与系统

7

光电式传感器

7.1 [光电效应](#)

7.2 [光电器件及其特性](#)

7.3 [光电式传感器的测量电路](#)

7.4 [光电传感器及其应用](#)

7.5 [光纤传感器](#)

7.6 [电荷耦合器件（CCD）](#)

7.7 [光栅式传感器](#) 7.7.3 辨向原理和细分电路

7.8 [激光式传感器](#)

本章要点

7.1.1 外光电效应

在光的照射下，材料中的电子逸出表面的现象。

光电管及光电倍增管属此类。

Einstein假设：一个光子的能量只能给一个电子，
电子逸出时需要克服逸出功 A_0 ，具有动能 E_K 。

一个光子的能量可表示为：

$$E = h \bullet f$$

7.1

光电效应

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 = hf - A_0$$

动能 逸出功

m ——电子质量
 v ——电子逸出初速度

红限频率:

$$f_0 = \frac{A_0}{h}$$

- 1、 $f < f_0$ ，不会产生电子逸出；
- 2、 $f \uparrow$ ， $f \geq f_0$ 时，有光电子逸出；
- 3、光电子逸出的多少与光强成正比；
- 4、光电子逸出物体表面具有初始动能，要使光电流为零，须加负的截止电压。

7.1

光电效应

7.1.2 内光电效应

在光的照射下，材料的电阻率发生改变的现象。光敏电阻属此类。

7.1.3 光生伏特效应

利用光势垒效应：在光的照射下，物体内部产生一定方向的电势。

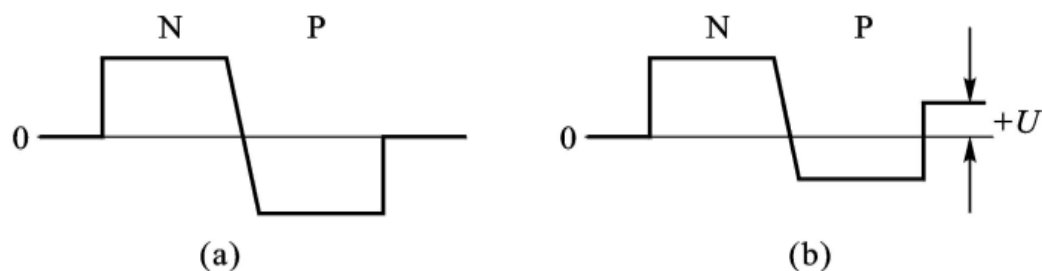


图7-1 PN结的光势垒

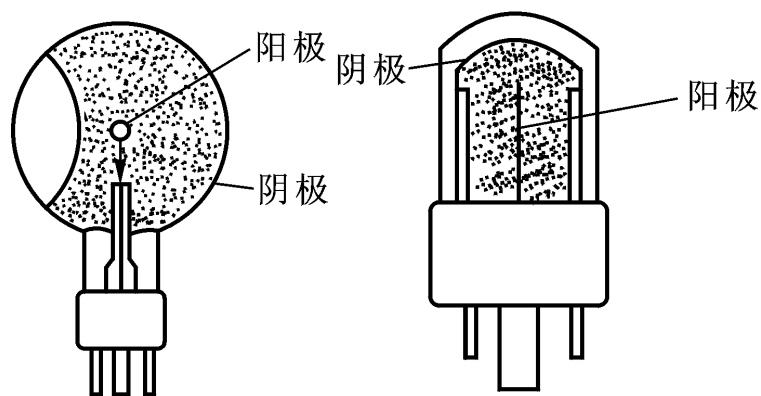
光电效应是瞬时的，约 $<3 \times 10^{-9} \text{s}$ 。

7.2.1

光电管与光电倍增管

英文名称: Photoelectric Tube (Phototube)

一、构造



- 阴极受光线照射发射电子
- 具有一定电位的阳极吸引电子
- 形成空间电子流
- 外接电阻，就形成正比于空间电流的电压降：

$f(\text{阴极上光亮度})$

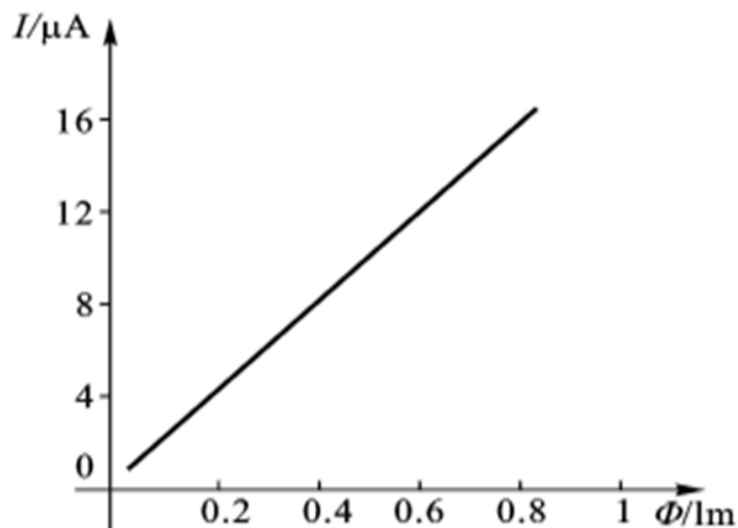
图7-2 光电管的典型结构图

7.2.1

光电管与光电倍增管

英文名称: Photoelectric Tube (Phototube)

二、特性



1. 光电特性

当光电管的阳极电压一定时，阳极电流 I 与入射在阴极上光通量 ϕ 之间为线性关系，转换灵敏度为常数、随极间电压的提高而增大。

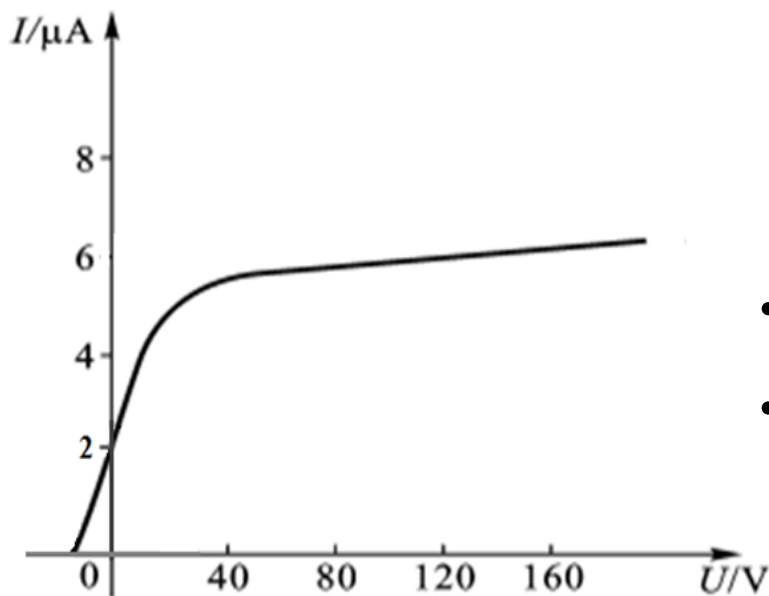
图7-4a 真空光电管的光电特性

7.2.1

光电管与光电倍增管

2. 伏安特性

入射光的频谱及光通量一定时，阳极与阴极之间的电压同光电流的关系。



- 当阳极电压较低时，阴极所发射的电子只有一部分到达阳极，其余部分受光电子在真空中运动时所形成的负电场作用，回到光阴极。
- 随着阳极电压的增高，光电流随之增大。
- 当阴极发射的电子全部到达阳极时，阳极电流便很稳定，称为饱和状态。

图7-4c 真空光电管的伏安特性曲线

光电管尚有温度特性、疲劳特性、惯性特性、暗电流和衰老特性等，使用时应根据产品说明书和有关手册合理选用。

7.2.1

光电管与光电倍增管

英文名称: Photomultiplier

- 1、倍增系数 $M=\delta^n$: ($10^5 \sim 10^7$)
- 2、光电阴极和光电倍增管的灵敏度
Num(e): Num(p), 与加速电压有关。
- 3、暗电流: 无光照时的阳极电流;
本底电流: 完全蔽光, 受激发的闪烁体照射形成的电流。
- 4、飞行时间及其涨落。
 10^{-8}s 左右, 波动(时间涨落):
 $10^{-8}\text{s} \sim 10^{-10}\text{s}$

每级的倍增率 $\delta = 3 \sim 6$,

倍增级数 $n = 4 \sim 14$

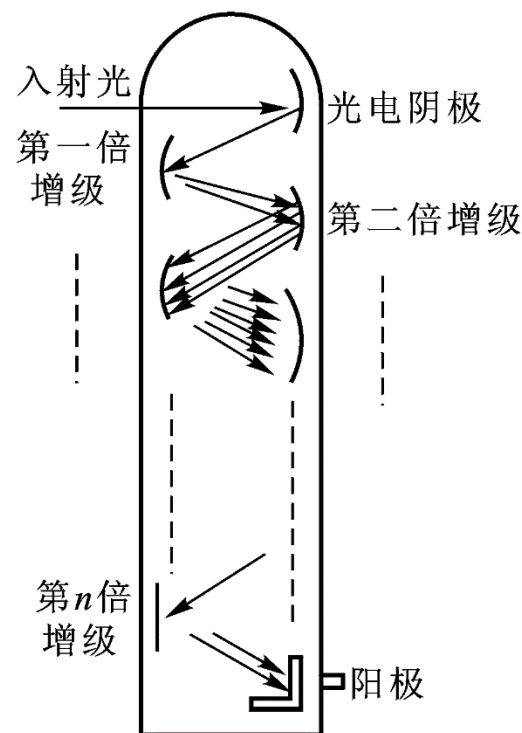


图7-3 光电倍增管的结构

7.2.2

光敏电阻

光敏电阻是用具有**内光电效应**的光导材料制成的，为**纯电阻元件**，其阻值随光照增强而减小。

优点：灵敏度高，体积小、重量轻，光谱响应范围宽，机械强度高、耐冲击和振动，寿命长。

缺点：使用时需要有外部电源，同时当有电流通过它时，会产生热，导致误差。

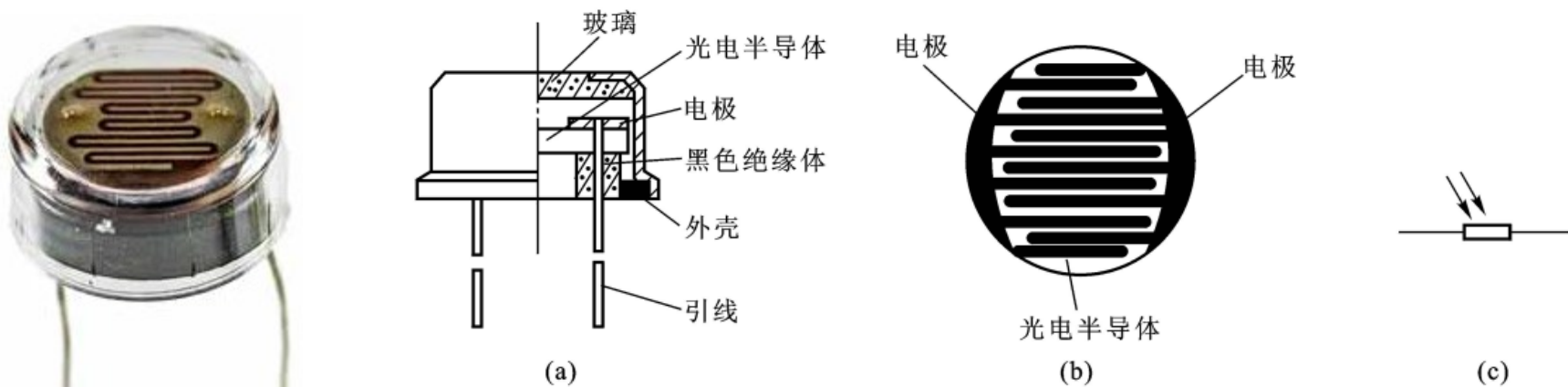
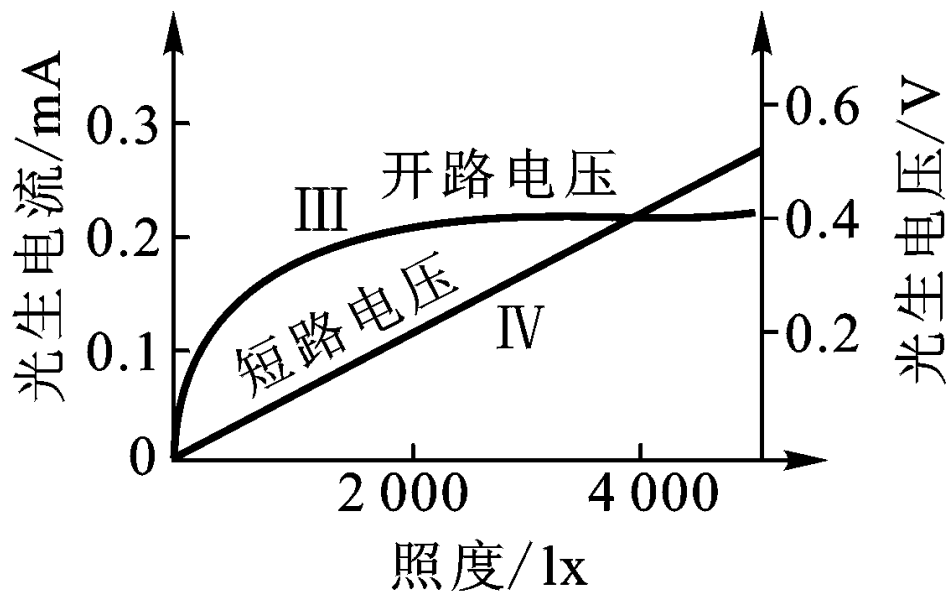


图7-5 光敏电阻的典型结构、栅形及表示符号

7.2.4

光电池



(c)

图7-9c 硅光电池的
光电特性曲线

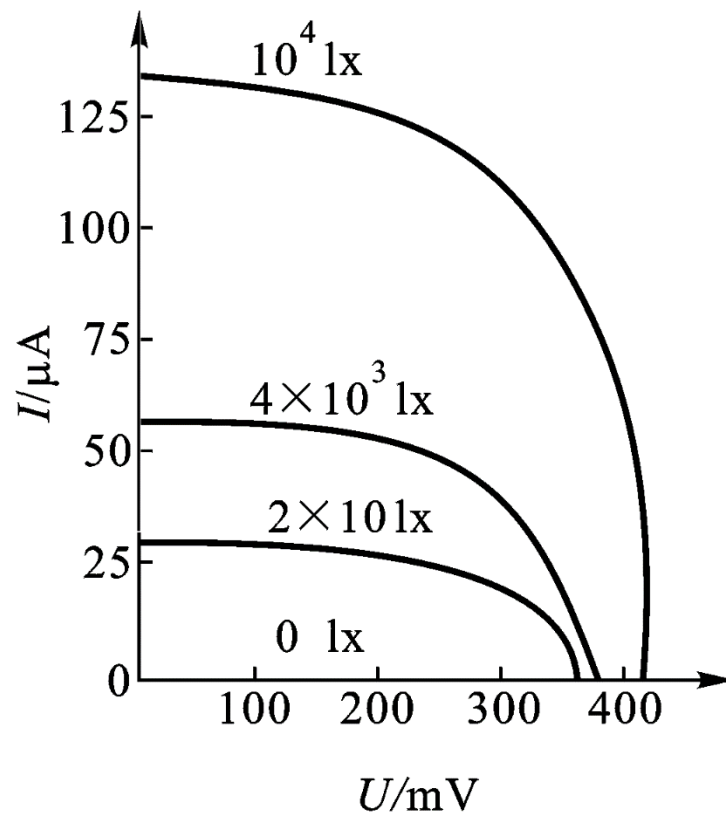


图7-10c 硅光电池的
伏安特性曲线

7.4.1

模拟式光电传感器

零件尺寸检测：

- 光源发出的光束经过一个间隙到达光电元件。
- 间隙的大小是由被检测尺寸大小所决定。
 - 被检测尺寸改变，
 - 间隙发生变化
 - 到达光电元件的光通量随着改变
 - 输出的光电信号的大小反映被检测尺寸的变化。
- 为使零件尺寸与光电输出之间有良好的线性关系，光电元件的光电特性应有良好的线性。
- 齿形盘以恒定转速转动，齿形盘的旋转可对入射光速进行调制，以简化光电管输出的放大电路。

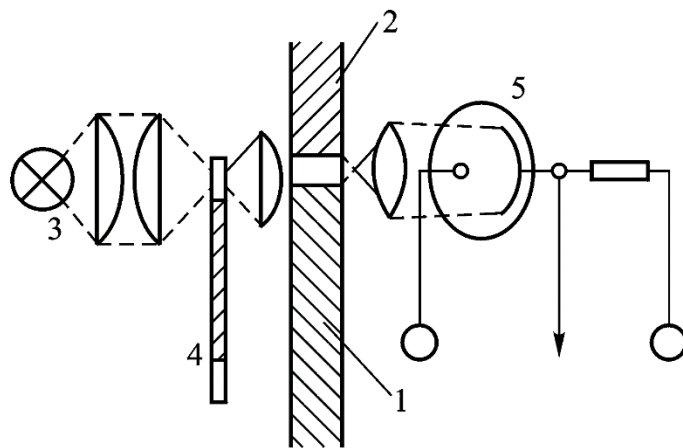


图7-21 光电测微计装置的示意图

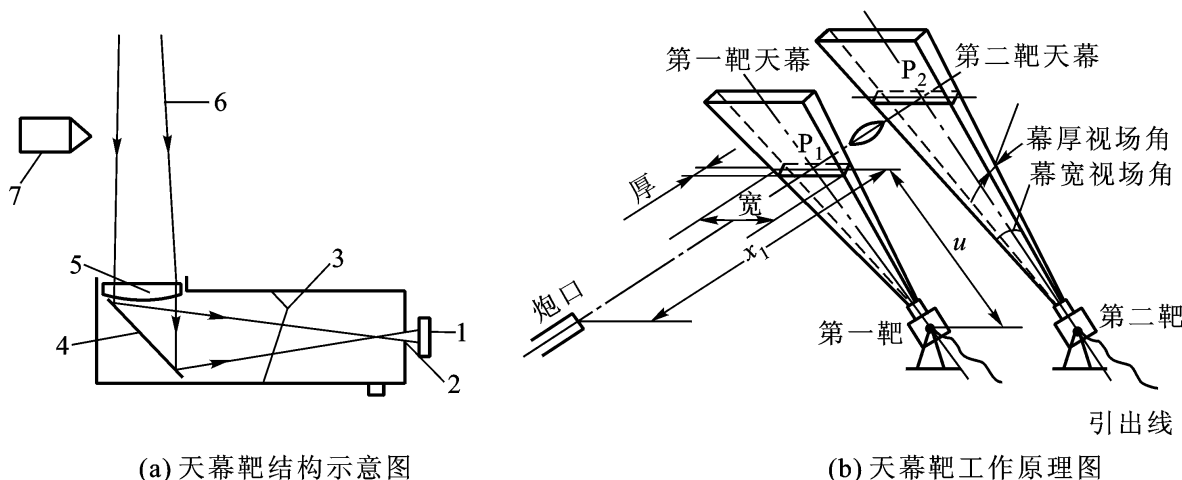
7.4.2

脉冲式光电传感器

天幕靶：飞行速度的测定

- 利用天空自然光，通过光学镜头和光学狭缝来给出一个限定的光幕，天幕以外的天空自然光是无法入射到光电元件上。
- 天幕靶由两个靶组成，在弹道上两点 P_1 、 P_2 处形成两个楔形天幕。
- 光学镜头把天幕入射光聚集后，投射到光电元件上。
- 平时天空背景亮度变化不大，光电管上接收的光通量变化也不大，光电管无突变信号输出。

图7-24 天幕靶的结构示意图和工作原理图



1. 光敏二极管; 2. 光学狭缝; 3. 不反射的表面;
4. 前表面反射镜; 5. 柱面透镜; 6. 光屏界限; 7. 弹丸

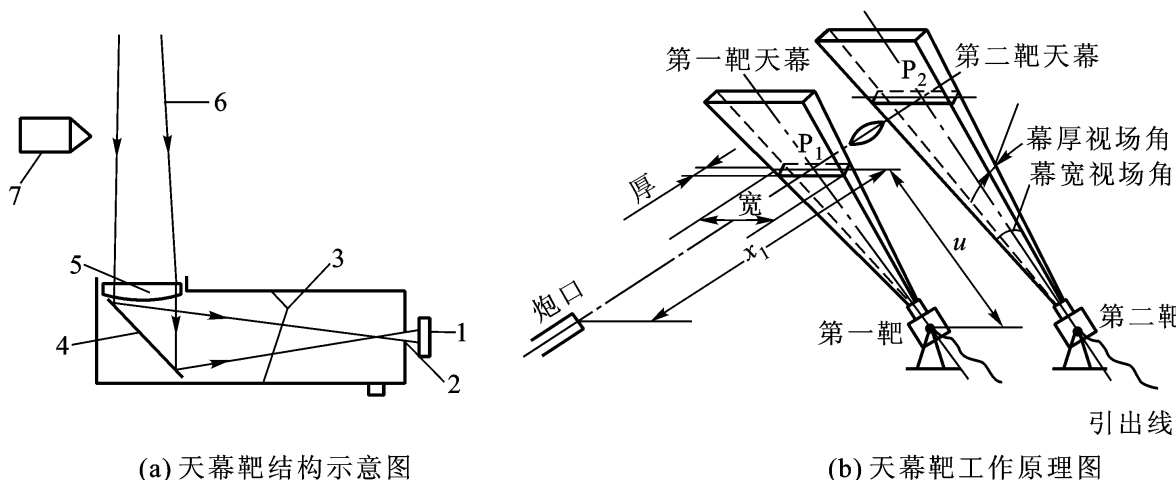
7.4.2

脉冲式光电传感器

天幕靶：飞行速度的测定

- 当弹丸通过天幕时，天幕入射光通量产生突变，经过光学镜头聚焦在光电管上的光照也发生突变，使光电管有一脉冲信号输出
- 经过放大整形通过引出线给计时器一个启停信号，即可测出弹丸通过P1、P2间所需的时间。
- 由于P1、P2间距离是给定的，因而可算出这段距离内弹丸的平均速度。
- 天幕靶特别适用于高角测速，但不能在夜间使用，若加防护可在雨天和雪天使用。

图7-24 天幕靶的结构示意图和工作原理图



1. 光敏二极管; 2. 光学狭缝; 3. 不反射的表面;
4. 前表面反射镜; 5. 柱面透镜; 6. 光屏界限; 7. 弹丸

一、功能型光纤传感器

- 可分为振幅调制型、相位调制型及偏振态调制型。
- **振幅调制型传感器**：利用光纤在外部物理量作用下**光强**的变化来进行探测的传感器。
 - 改变光纤对光波的吸收特性；
 - 改变光纤中的折射率分布，从而改变传输功率；
 - 改变光纤中的微弯曲状态等。
- **相位调制型传感器**：利用外界因素对于光纤中**光波相位**的影响来探测各种物理量的传感器。
- **偏振态调制型传感器**：外界因素使光纤中**横向偏振态**发生变化、对其检测的传感器。

缺陷自动检测

- 当光照物体时，使不透明物体的表面缺陷或透明物体的体内缺陷（杂质）与其材料背景相比有足够的反差，只要缺陷面积大于两个光敏元时，**CCD** 图像传感器就能够发现。
- 使两列被检钞票分别通过两个图像传感器的视场，并使其成像，从而输出两列视频信号，把这两列视频信号送到比较器进行处理。
- 如果其中一张有缺陷，则两列视频信号将有显著不同的特征，经过比较器就会发现这一特征而证实缺陷的存在。

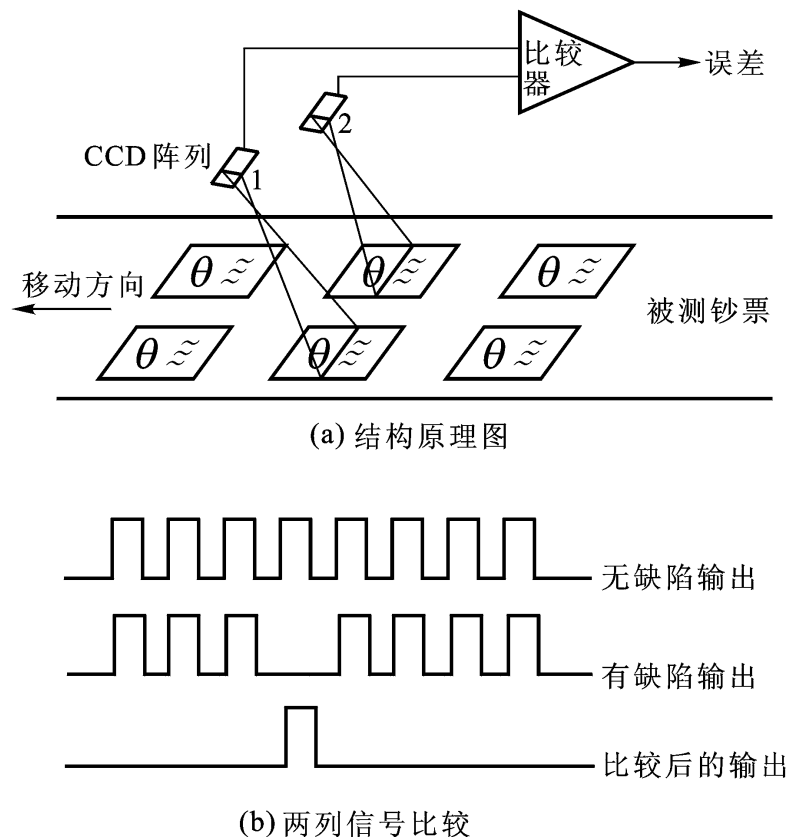


图7-34 钞票检查系统的原理图

利用光栅的莫尔条纹进行精密测量。在圆分度和角位移测量方面，是**精度很高**的传感器。

可同时实现大量程和高分辨率测量、及**动态测量**。其精度取决于光栅刻线精度。

光栅式传感器由光源、透镜、主光栅、指示光栅和光电元件构成。

7.7.1

基本工作原理和计量光栅的种类

- 两块光栅栅距相同，其中光栅3 为主光栅、光栅4 为指示光栅，指示光栅比主光栅要短，这两者刻面相对，中间留有很小的间隙 d ，便组成了光栅副。
- 将其置于由光源1 和透镜2 形成的平行光束的光路中，若两光栅栅线之间有很小的夹角，则在近似垂直于栅线方向上就显现出比栅距 W 宽得多的、明暗相间的条纹6，这就是莫尔条纹
- 莫尔条纹的信号光强分布如曲线7 所示。中间为亮带，上下为两条暗带。
- 当主光栅沿垂直于栅线的 x 方向每移动过一个栅距 W 时，莫尔条纹近似沿栅线方向移过一个条纹间距。
- 光电元件5 接收莫尔条纹信号，经电路处理后计数可得主光栅移动的距离。

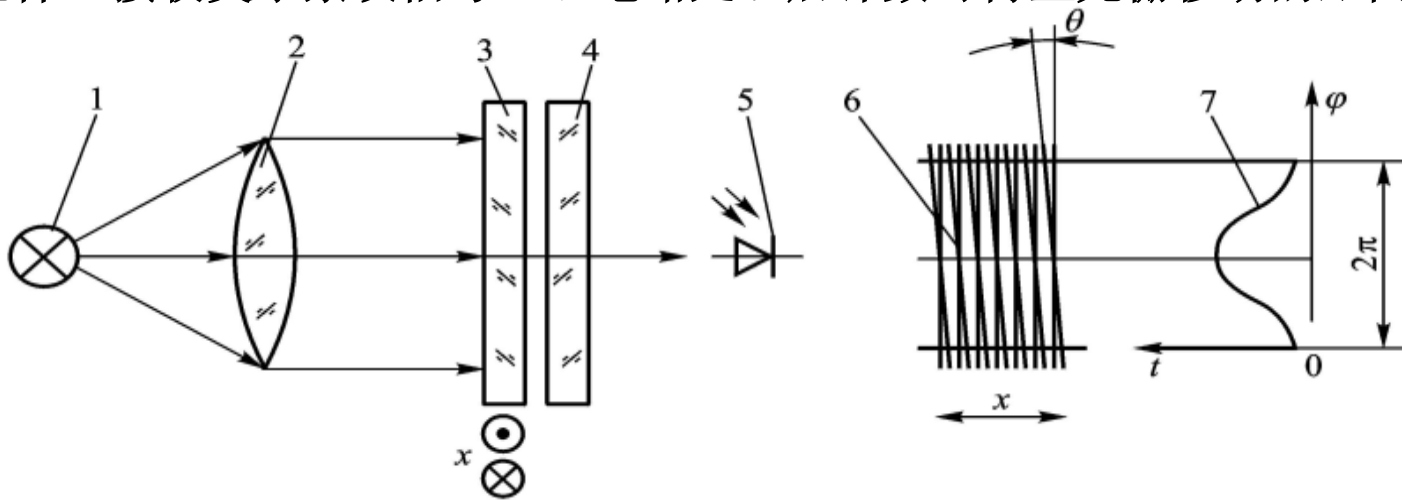


图7-36 光栅传感器的构成原理图

横向莫尔条纹

- 相邻的两明暗条纹之间的距离 B 称为莫尔条纹间距。
- 当光栅副间的夹角 θ 很小，且两光栅的栅距都为 W 时，莫尔条纹间距 B 为

$$B = \frac{W}{2\sin\frac{\theta}{2}} \approx \frac{W}{\theta}$$

当 $\theta \rightarrow 0$ ， $B \rightarrow \infty$ ，莫尔条纹随着主光栅明暗交替变化。

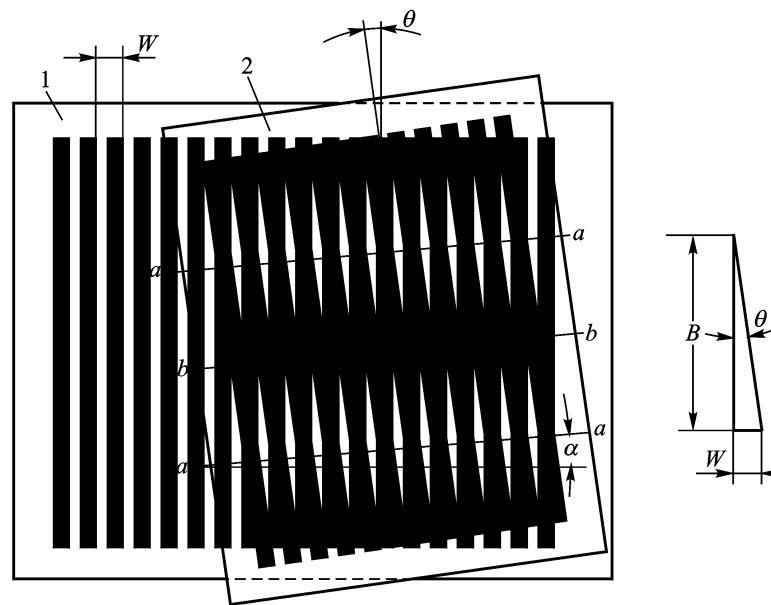


图7-41 长光栅横向
莫尔条纹

横向莫尔条纹重要特性：

①**莫尔条纹运动与光栅运动具有对应关系。**在光栅副中，任一光栅沿着垂直于刻线方向移动时，莫尔条纹就沿着近似垂直于光栅移动方向运动。当光栅移动一个栅距时，莫尔条纹就移动一个条纹间距；当光栅改变移动方向时，莫尔条纹也随之改变运动方向。两者运动方向是对应的。因此可以通过测量莫尔条纹的移动量和移动方向判定光栅（或指示光栅）的位移量和位移方向。

②莫尔条纹具有位移放大作用

$$B = \frac{W}{2\sin\frac{\theta}{2}} \approx \frac{W}{\theta} \quad K = B/W \approx \frac{1}{\theta}$$

θ 很小, K 很大

③莫尔条纹具有平均光栅误差作用。光电元件接收到的是这个区域中所包含的所有刻线的综合结果, 对各栅距起了平均作用, 莫尔条纹位置的可靠性大为提高, 从而提高了光栅传感器的测量精度。

自动检测技术与系统

8

热电式传感器

8.1 热电阻

8.2 热电偶

8.3 热敏电阻

热电阻测温的基础:

电阻率随温度升高而增大，具有**正**的温度系数

材料：电阻温度系数大，电阻率大，热容量小，
化学、物理性质稳定。

特点：精度高，适宜于测低温

$-260^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C}$

响应时间：5~90秒（带保护管）；<1秒（暴露时）

8.2.1

热电效应

热电效应(Thermoelectric Effects)或塞贝克效应(Seebeck Effects):

- 两种不同材料的导体（或半导体） A 、 B 串接成一个闭合回路，
- 并使结点 1 和结点 2 处于不同的温度 T 、 T_0 ，
- 回路中就会存在热电动势，因而就有电流产生

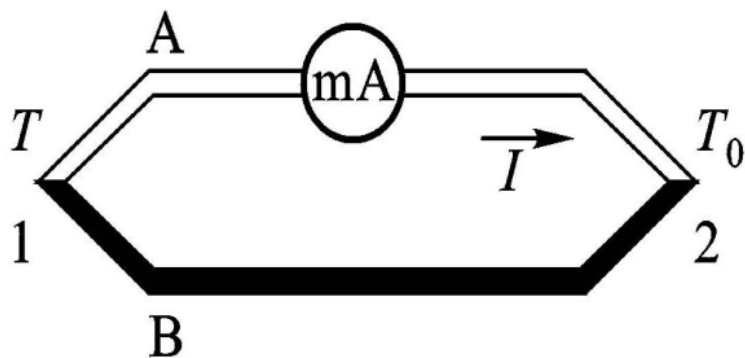


图8-4 热电效应示意图

A、B材料不同

1、2点温度不同

- 相应的热电动势称为温差电（动）势或塞贝克电势，通称**热电动势**。
- 回路中产生的电流称为**热电流**，导体 A、B称为**热电极**。
- 由这两种导体的组合，并将温度差转换成热电动势的传感器称为**热电偶**。

8.3.1

热敏电阻的主要特性

- 电阻-温度特性

电阻与温度之间的关系可用下面公式来表示：

$$R = A e^{B/T}$$

A —与热敏电阻尺寸形状以及半导体物理性能有关的常数；

B —与半导体物理性能有关的常数；

T —热敏电阻的绝对温度。

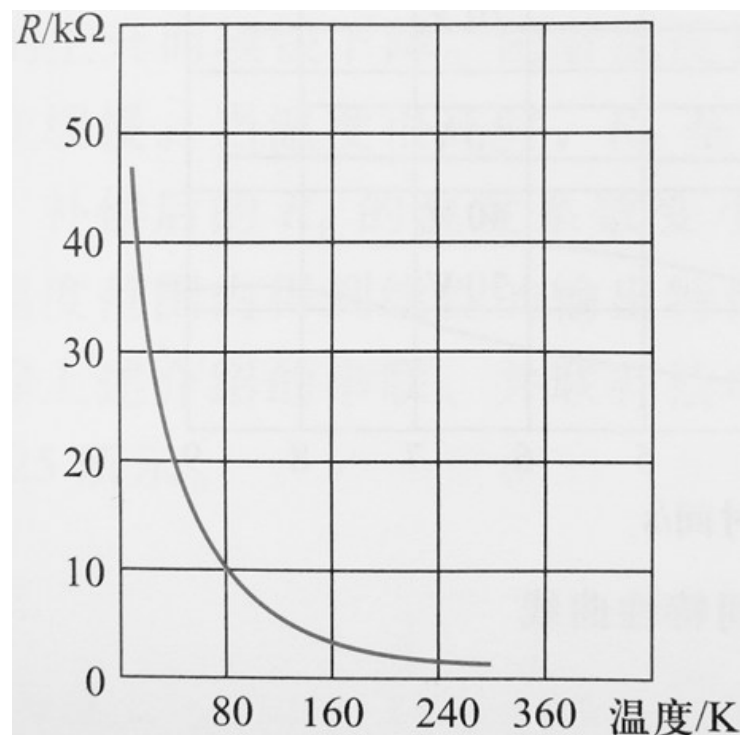


图8-20 热敏电阻的电阻-温度特性曲线

8.3.1

热敏电阻的主要特性

• 伏安特性

$I < I_a$ → 线性区

$I_a < I < I_m$ → 非线性正阻区

$I > I_m$ → 负阻区

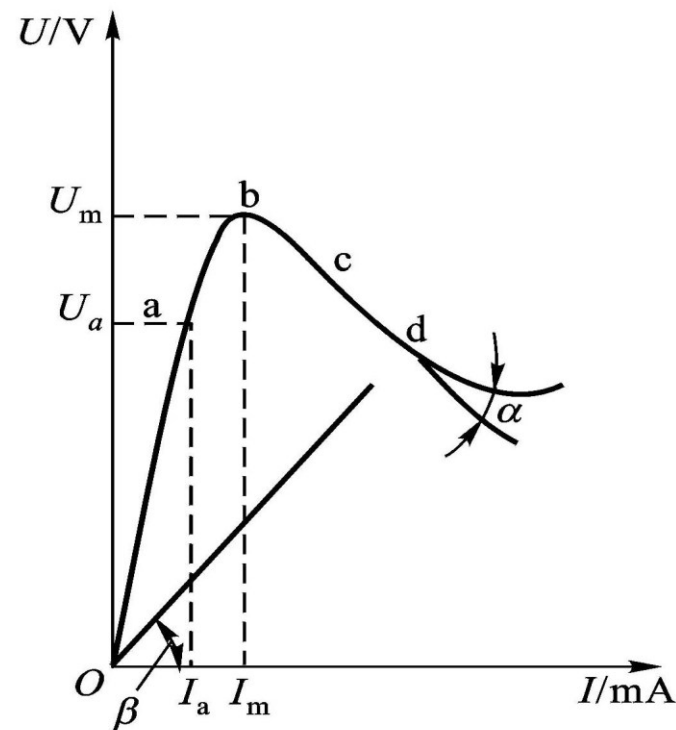


图8-21 负温度系数
热敏电阻伏安特性

8.3.1

热敏电阻的主要特性

• 伏安特性

- 研究伏安特性，有助于正确选择热敏电阻的工作状态。
- 对于测温、控温和温度补偿，应工作于伏安特性的线性区，即工作电流要小，这样就可以忽略自热的影响，使电阻值仅取决于被测温度。
- 对于利用热敏电阻的耗散原理工作的场合，例如测量流量、风速、真空等，则应工作于伏安特性的负阻区。

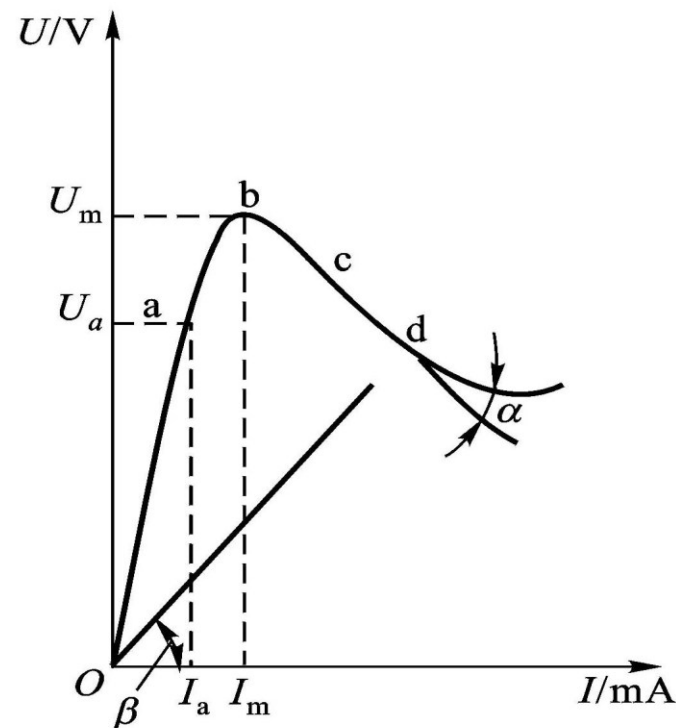


图8-21 负温度系数
热敏电阻伏安特性

自动检测技术与系统

9

波式传感器

9.1 声波概述

9.2 微波传感器

9.3 超声与次声波传感器

9.4 声波传感器的应用

1. 声压和声阻抗率

声压：指体积元受声波扰动后压强由 p_0 到 p_1 的变化，即声扰动产生的逾量压强，简称逾压，

$$p = p_1 - p_0, \text{ 单位为Pa}$$

声阻抗率：指声场中某位置的声压 p 与该位置质点振动速度 v 的比值，即

$$z_s = \frac{p}{v}$$

2. 声功率和声强

声能密度：指单位体积内的声能量。

平均声能密度：指一个周期 T 内的平均声能密度值，即

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{T} \int_0^T \varepsilon dt = \frac{p_A^2}{2\rho_0 c_0^2} = \frac{p_e^2}{\rho_0 c_0^2}$$

p_e — 有效声压， $p_e = p_A/\sqrt{2}$

p_A — 声压的幅值；

ρ_0 — 空气的密度；

c_0 — 声波在空气中的波速。

3. 声波的反射、折射和透射

当入射角为 θ_i ，反射角为 θ_r ，折射角为 θ_t 时，
其关系满足声波反射与折射定律，即

$$\theta_i = \theta_r$$

$$\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_t} = \frac{c_1}{c_2}$$

1. 超声波及其特点

- 频率高于 $2 \times 10^4 \text{Hz}$ 的机械波为超声波。
- 超声波的频率高、波长短、绕射小。
 - 最显著的特性是方向性好，
 - 且在液体、固体中衰减很小，
 - 穿透力强，
 - 碰到介质分界面会产生明显的反射和折射，
- 被广泛应用于工业检测中。

压电式超声波传感器

- 压电式超声波发生器利用逆压电效应原理，将高频电振动转换成高频机械振动，从而产生超声波。
- 当外加交变电压的频率等于压电材料的固有频率时会产生共振，此时产生的超声波最强。
- 压电式超声波传感器可以产生几十kHz 到几十MHz 的高频超声波，其声强可达几十W/cm²。

2、微波湿度传感器

- 水分子在常态下偶极子呈无序分布。
- 在微波场作用下，偶极子不断地从电场中获得能量，又不断地释放能量。
- 该特性用水分子的介电常数表示为

$$\varepsilon = \varepsilon' + \alpha \varepsilon''$$

- ε 为水分子的介电常数；
- ε' 、 ε'' 为介电常数的储能分量和放能分量；
- α 为常数。

被测材料中含有水分时， ε' 将显著上升， ε'' 也有类似的性质。

9.4.2

物位、流量的测量和无损探伤

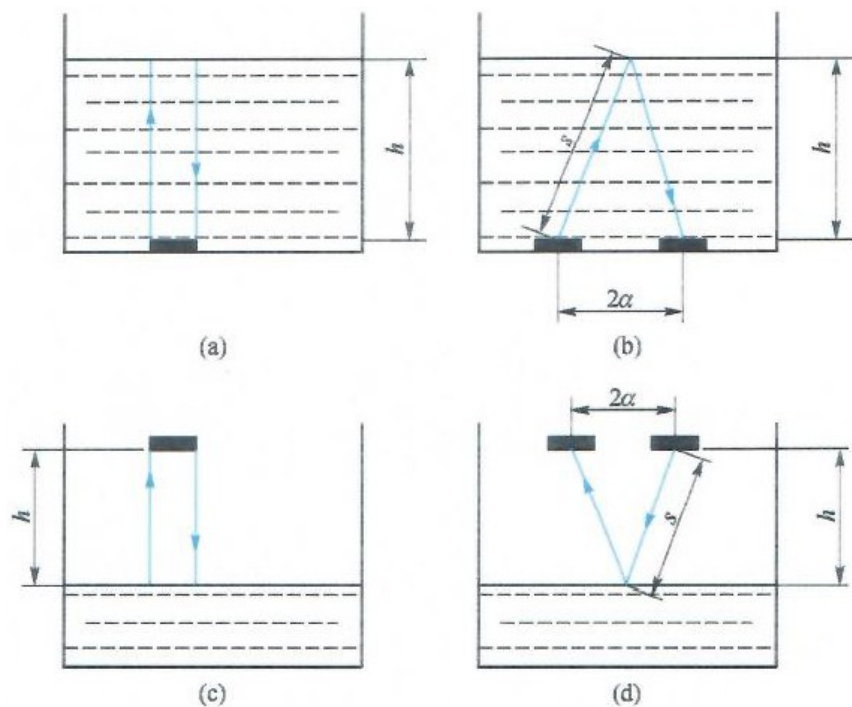


图9-10 几种超声波检测物位的工作原理图

- 对于单换能器，超声波从发射到液面又从液面反射回换能器的时间间隔为

$$\Delta t = \frac{2h}{v} \longrightarrow h = \frac{v\Delta t}{2}$$

- h 为换能器距液面的距离；
- v 为超声波在介质中的传播速度。
- 对于双换能器，超声波从发射到被接收经过的路程为 $2s$ ， a 为两换能器间距的二分之一，因此液位高度为

$$h = \sqrt{s^2 - a^2}$$

2、超声波测量流量

- 超声波在流体中传输时，在静止流体和流动流体中的传播速度不同
- 利用这一特点，求得流体的流速和流量。

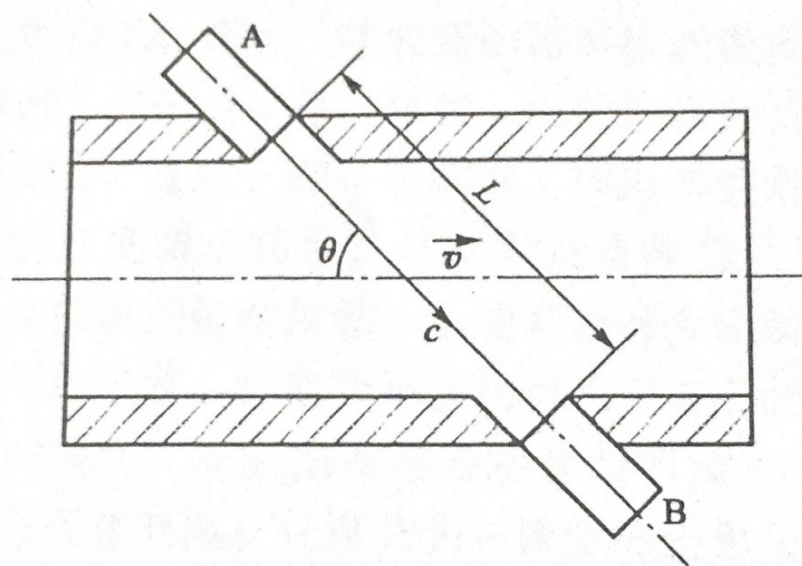


图9-11 超声波测流体流量的工作原理图

9.4.2

物位、流量的测量和无损探伤

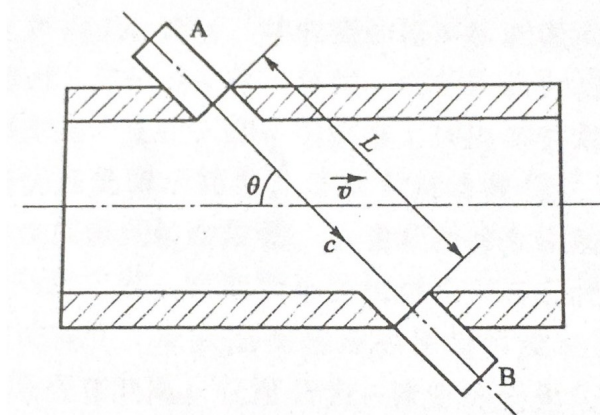
2、超声波测量流量

- 当A为发射换能器、B为接收换能器时，超声波为顺流方向传播，传播速度为 $c+v\cos\theta$,

- 所以顺流传播时间 t_1 为 $t_1 = \frac{L}{c + v\cos\theta}$

- 当B为发射换能器、A为接收换能器时，超声波为逆流方向传播，传播速度为 $c-v\cos\theta$,

- 所以逆流传播时间 t_2 为 $t_2 = \frac{L}{c - v\cos\theta}$



因此超声波顺、逆流传播时间差为

$$\begin{aligned}\Delta t &= t_2 - t_1 \\ &= \frac{L}{c - v\cos\theta} - \frac{L}{c + v\cos\theta} = \frac{2Lv\cos\theta}{c^2 - v^2\cos^2\theta}\end{aligned}$$

一般来说 $c \gg v$ ，因此有

$$\Delta t \approx \frac{2Lv\cos\theta}{c^2}$$

9.4.2

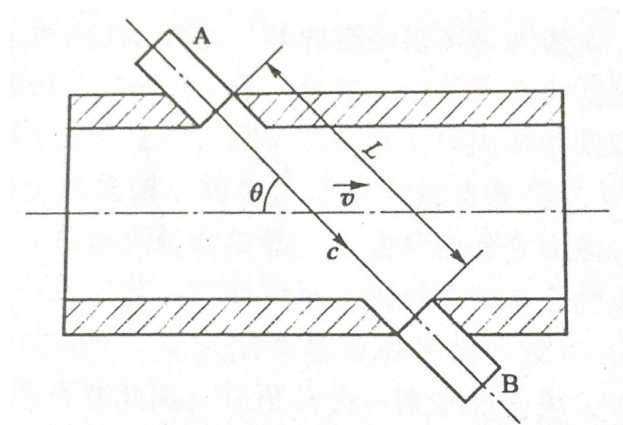
物位、流量的测量和无损探伤

因此被测流体的平均流速为

$$v \approx \frac{c^2}{2L \cos \theta} \Delta t$$

测得流体流速 v 后, 再根据管道流体的
截面积 S , 即可求得被测流体的流量为

$$Q = Sv = \frac{\pi D^2 c^2}{4 \times 2L \cos \theta} \Delta t = \frac{\pi D^2 c^2}{8L \cos \theta} \Delta t$$



$$\Delta t \approx \frac{2Lv \cos \theta}{c^2}$$

3、超声波无损探伤

(1) 穿透法探伤

- 该方法采用两个超声波换能器。
- 当被测工件内无缺陷时，接收到的超声波能量大；
- 当工件内有缺陷时，部分能量被反射，接收到的超声波能量变小。

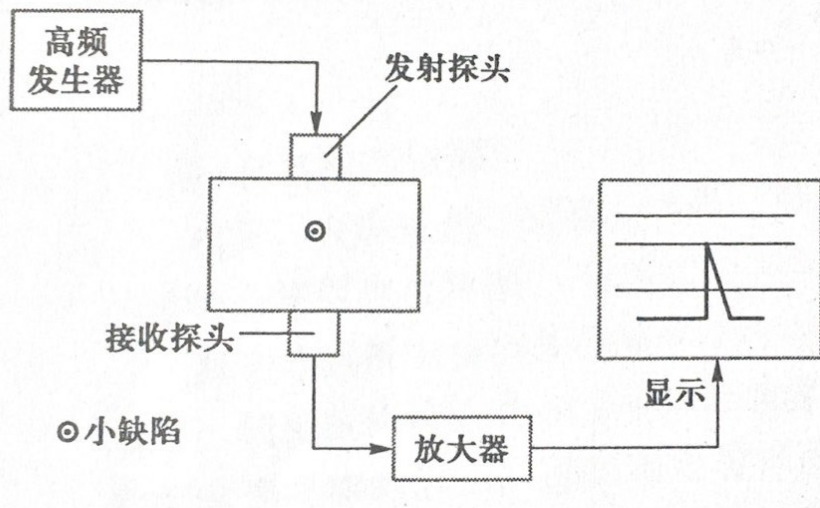


图9-12 穿透法探伤工作原理图

- ✓ 该方法指示简单，适用于自动探伤；
- ✓ 可避免盲区，适宜探测薄板。
- 但其灵敏度较低，不能发现微小缺陷；
- 可判断有无缺陷，但不能定位；
- 对两探头的相对位置要求较高。

9.4.3

管道泄漏定位和灾害预测

1、次声波管道泄漏定位

从泄漏开始计时，A、B两端捕捉到次声波的时间分别为

t_1 、 t_2 ，则有

$$t_1 + t_2 = \frac{L}{v},$$

$$t_1 - t_2 = \Delta t,$$

$$t_1 v = X$$

泄漏点到管道上端传感器1 (A点) 的距离 X

$$X = \frac{L + v\Delta t}{2}$$

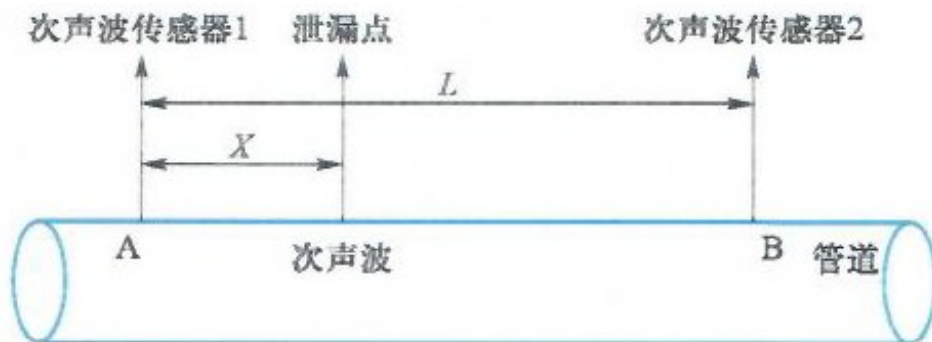


图9-14 次声波定位原理图

自动检测技术与系统

10

核辐射传感器

10.1

核辐射的基本特性

10.2

核辐射传感器

10.3

核辐射传感器的应用举例

10.4

放射性辐射的防护



一、核辐射线的基本特性

测量技术常用四种核辐射源： α 、 β 、 γ 射线源和X射线管。

α 射线，带正电荷的高速粒子流；

β 射线，带负电荷的高速粒子流（电子流）；

γ 射线，一种光子流，不带电，以光速运动，
由原子核内放射出；

X射线，由原子核外的内层电子被激发而放出的电磁波能量。



1. 源强度A

它用单位时间内发生的裂变数来表示，用居里作为强度单位。

1居里对应于每秒内有 3.7×10^{10} 个原子核衰变。每秒产生 3.7×10^{10} 次核衰变的放射性物质，称其源强度A为1居里。

居里的单位太大，因此也常用毫居或微居里来表示。



2. 核辐射强度 J

单位时间内在垂直于射线前进方向的单位截面积上穿过的能量的大小，称为核辐射强度 J_0

一个点源照射在面积为 S 的检测器上，其辐射强度 J_0 为

$$J_0 = A \cdot C \cdot \frac{KS}{4\pi r_0^2}$$

r_0 — 辐射源到检测器之间的距离；

A — 源强度；

C — 在源强度为1居里时，每秒放射出的粒子数；

K — 一次裂变放射出的射线数；

S — 检测器的工作面积。

如果知道粒子的能量，则辐射强度的计算公式为

$$J_0 = A \times C \times E \times 1.6 \times 10^{-13} / 4\pi r_0^2 \text{ (W/m}^2\text{)}$$

E — 粒子的能量(MeV)



二、核辐射线与物质的相互作用

1. 电离作用：带电粒子和物质互相作用的主要形式。

射程：带电粒子在物质中穿行时其能量逐渐耗尽而停止运动，其穿行的一段直线距离叫粒子的射程。

α 粒子质量大，电荷也大，在物质中引起很强的电离，射程很短。

β 粒子质量小，其电离能力比同样能量的 α 粒子要弱。

γ 光子电离的能力就更小了。



1. 电离作用

在辐射线的电离作用下，每秒产生的离子对的总数，也就是离子对的形成频率 f_N 可按下式计算：

$$f_N = \frac{1}{2} \frac{E}{\Delta E} \cdot C \cdot A$$

E — 带电粒子的能量；

ΔE — 离子对的能量；

A — 源强度；

C — 在源强度为1居里时，每秒放射出的粒子数。



2. 核辐射的吸收和散射

一个细的平行的射线束穿过物质层后其强度衰减经验公式为：

$$J = J_0 e^{-\mu_m \rho x}$$

J — 穿过厚度为 x mm 的物质后的辐射强度；

J_0 — 射入物质前的辐射强度；

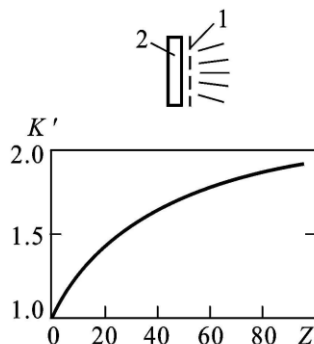
x — 吸收物质的厚度；

μ_m — 物质的质量吸收系数；

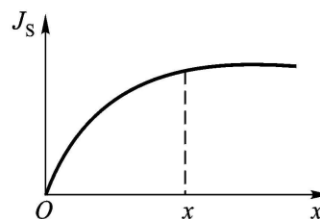
ρ — 物质的密度。



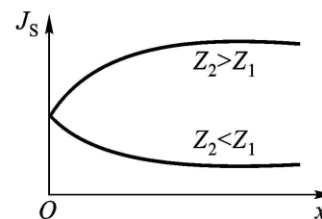
3. 散射问题



(a) 原子序数 Z 与
反射系数 K' 的关系



(b) 反射强度与反
射板厚度的关系



(c) 两种材料组成散
射板时的散射强度

β 射线在物质中穿行时容易改变运动方向而产生散射现象。

向反方向的散射即反射。

反射的大小与反射板的厚度关系：

$$J_s = J_{smax}(1 - e^{-\mu_s x})$$

J_s — 反射板为 x mm时，放射线被反射的强度；

$J_{smax} = f(Z)$ — 当 x 趋于无穷大时的反射强度；

μ_s — 取决于辐射能量的常数。



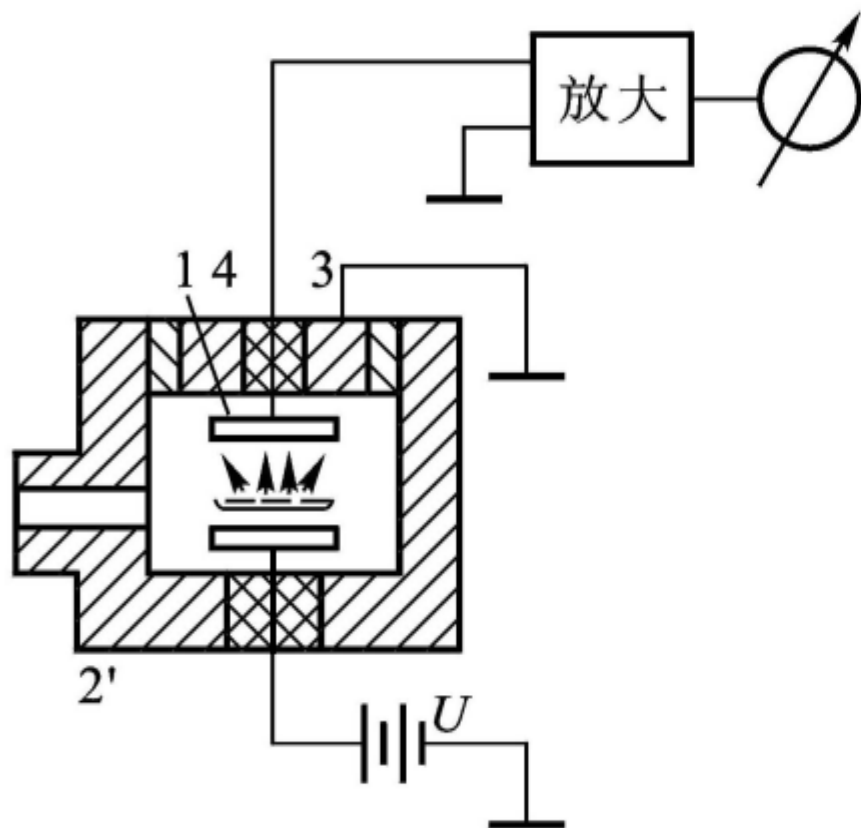
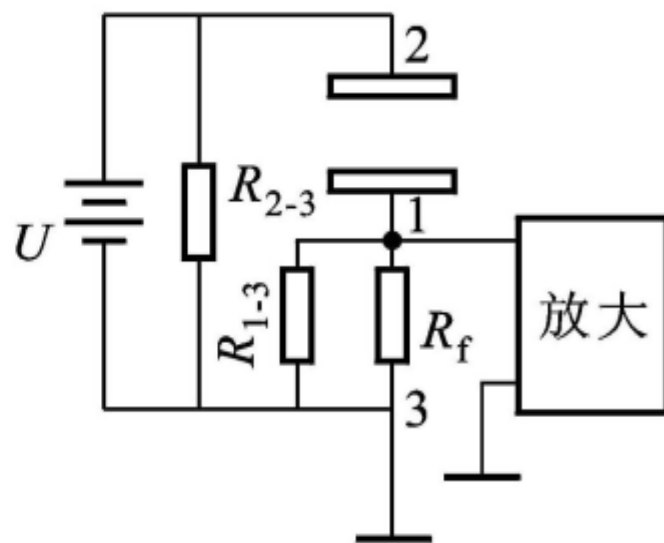
具有相同核电荷数，而有不同质量数的原子所构成的元素称为同位素。

假如某种同位素的原子核在没有任何外因作用下自动变化，衰变中将放射出射线，这种变化称为放射性衰变，这种同位素称为放射性同位素。



工作原理：基于射线通过物质时产生的电离作用，或利用射线能使某些物质产生荧光，再配以光电元件，将光信号转变为电信号。

核辐射传感器：电离室和比例计数器、气体放电计数器、闪烁计数器、半导体检测器。

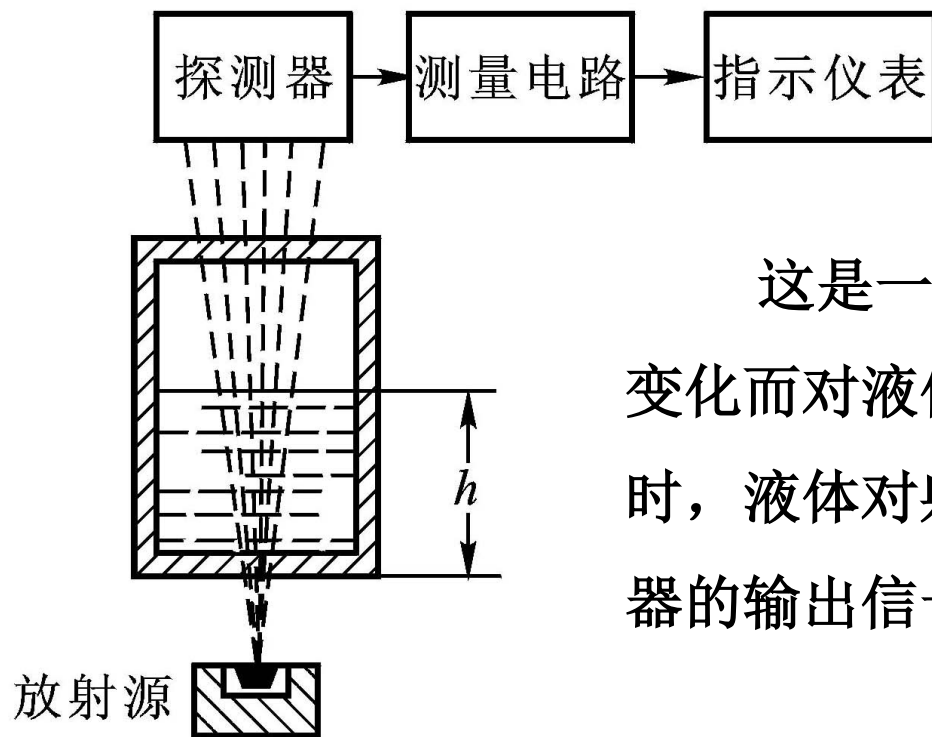
(a) 测量 α 射线的电离室

(b) 电离室的等效电路

图10-3 α 辐射的测量



核辐射传感器用来检测厚度、液位、物位、转速、材料密度、重量、气体压力、流速、温度及湿度等参数，也可用于金属材料探伤。



这是一种基于物质对射线的吸收程度的变化而对液位进行测量的物位计。当液面变化时，液体对射线的吸收也改变，从而可用探测器的输出信号大小来表达液位的高低。

图10-8 核辐射液位计的原理图



放射性辐射过度地照射人体，能够引起多种放射性疾病，如皮炎、白血球减小症等，辐射的危害还可能污染周围环境。

目前防护工作已逐步完善，很多问题的研究已形成专门的学科，如辐射医学、剂量学、防护学等。

实际工作中要采取多种方式来减少射线的照射强度和照射时间，如采用屏蔽层，利用辅助工具，或是增加与辐射源的距离等各种措施。

自动检测技术与系统

11

生物传感器

11.1 概述

11.2 电化学DNA传感器

11.3 半导体生物传感器



英文名称: Biosensor

生物传感器通常将生物物质固定在高分子膜等固体载体上，例如酶、微生物组织、动物细胞、底物、抗原、抗体等。被识别的生物分子作用于生物功能性人工膜（生物传感器）时，将会产生生理变化或化学变化。换能器将此信号转换为电信号，从而检测出待测物质。



转换包括电化学反应、热反应、光反应等，输出为可处理的电信号。

人们把这类**固定化的生物物质**（酶、抗原、抗体、激素等），或生物体本身[细胞、细胞体（器）、组织]作为**敏感元件**的传感器，称为生物分子传感器，或简称**生物传感器**。



生物传感器可以根据其分子识别元件的敏感物质分为：酶传感器、微生物传感器、组织传感器、细胞传感器和免疫传感器。

还可以根据换能器不同分为：电极型生物传感器、测热型生物传感器、发光型生物传感器、半导体生物传感器和测声型生物传感器等。

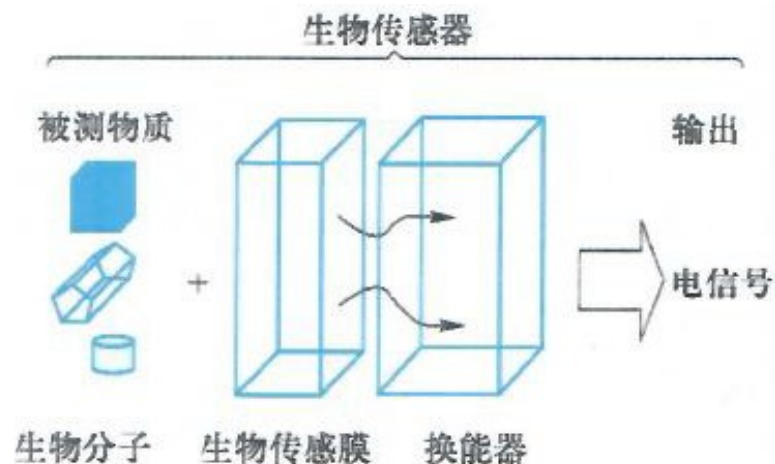


图11-1 生物传感器的基本结构



生物传感器与传统的化学传感器和离线分析技术(如分光光度计或质谱仪等)相比, 具有明显的优势:

- 高度特异性,
- 灵敏度高,
- 稳定性好,
- 成本低廉,
- 体积小,
- 能在复杂的体系中进行快速实时的连续检测。



DNA的化学研究工作始于20世纪60年代，早期的工作主要集中在DNA基本电化学反应的研究。

电化学DNA传感器已成为一种高效的DNA（基因）检测技术。

它与通常的标记（放射性同位素标记、荧光标记等）探针技术相比，不仅具有分子识别功能，还有无可比拟的分离纯化基因的功能。



1. 临床诊断

利用DNA传感器可快速检测细菌和病毒，如测量艾滋病病毒DNA序列。

2. 药物分析

可用于一些DNA结合药物的检测以及新型药物分子的设计，如用于抗疟药阿的平、吩噻类药物电化学测量。

3. 环境监测

用于受感染微生物的核酸序列分析、微量污染物的检测，研究污染物与DNA之间的相互作用。



英文名称: Semiconductive Biosensor

由半导体器件和生物分子识别元件组成。

常用场效应晶体管(field-effect transistor , 即FET), 因此, 半导体生物传感器又称生物场效应晶体管(BioFET)。BioFET 源于两种成熟技术: 固态集成电路和离子选择性电极。



特点:

- 构造简单，便于批量制作，成本低。
- 固态，机械性能好，耐振动，寿命长。
- 输出阻抗低。
- 体积小，可微型化。
- 可在同一硅片上集成多种传感器。
- 可直接整合到电路中进行信号处理。



1. 尿素测定

采用铵敏FET或pH-FET作为尿素传感器的换能器。

2. 青霉素测定

第一个结合型EnFET为青霉素EnFET，采用 β -内酰胺酶或青霉素乙酰基转移酶。

3. 甲醛测定

采用和甲醛脱氢酶偶联的离子选择性FET，或醇氧化酶。

4. 有机磷农药测定

自动检测技术与系统

12

集成智能传感器

12.1 单片集成智能传感器

12.2 网络化智能压力传感器

12.3 特种集成传感器



英文名称: Intelligent Sensor
或 Smart Sensor

智能传感器正处于蓬勃发展的新时期, 新技术不断涌现, 新产品层出不穷。

发展方向是单片集成化、智能化、网络化和系统化。



智能传感器就是带**微处理器**、兼有**信息监测**和**信息处理**功能的传感器。从一定意义上讲，具有类似人工智能的作用。

- ①单片智能传感器：（传感器+微处理器）→单个芯片
- ②智能化传感器系统：传感器+微处理器芯片的组合



智能传感器主要有以下**功能**：

1. 具有自动调零、自校准、自标定功能。
2. 具有逻辑判断和信息处理功能，能进行信号调理或信号处理（对信号进行预处理、线性化、或对温度、静压力等参数进行自动补偿等）。
3. 具有自诊断功能。
4. 具有组态功能，使用灵活。
5. 具有数据存储和记忆功能，能存取检测数据。
6. 具有双向通信功能，能通过接口与计算机通信。



智能传感器的**特点**:

- 高精度
- 宽量程
- 多功能
- 自适应能力强
- 高可靠性
- 高性价比
- 超小型化、微型化
- 微功耗
- 高信噪比



单片传感器系统

来自于单片系统（SOC, system on chip）概念，使IC从传统意义上的“集成电路”发展成为全新概念的“集成系统”。



网络化的智能精密压力传感器

将压敏电阻、A/D转换器、微处理器、存储器（RAM、E²PROM）和接口电路集于一身，不仅达到了高性能指标，还极大地方便了用户。这些产品已广泛用于工业、环境监测、自动控制、医疗设备等领域。



LM1042通过热敏电阻探头来测量非可燃性液体的液面高度，并能检测出热敏电阻探头的短路和开路故障。

性能特点：

- 适配两只热敏电阻探头测量液位。
- 芯片内部有探头故障检测器和电源调节器。具有复位和延迟开关功能，利用复位功能可实现电路切换，利用延迟功能则能抑制瞬态干扰。

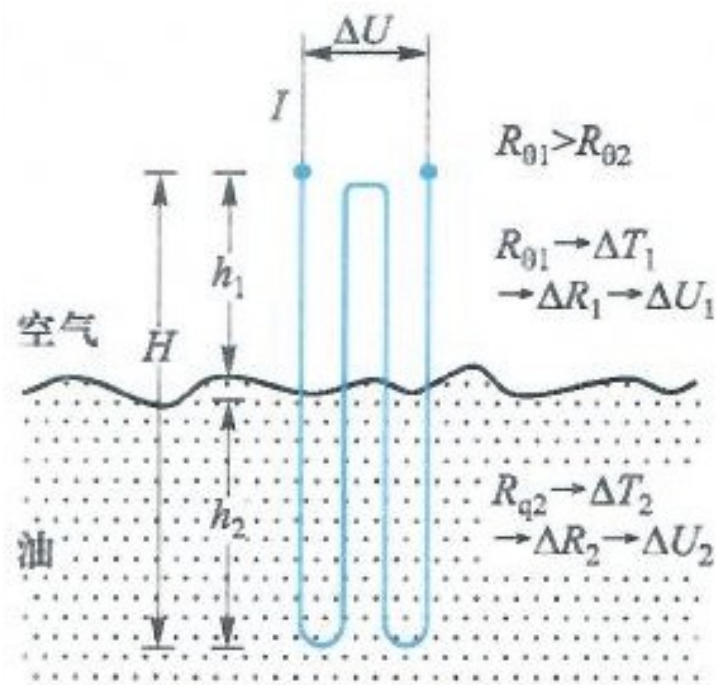


图12-12 LM1042的基本
测量原理



LM1042型集成液位传感器的典型应用

利用油压开关来选择探头，
在汽车点火时选择探头1测量
油箱中的液位；

发动机开始工作后，改由
辅助探头2测量液位。

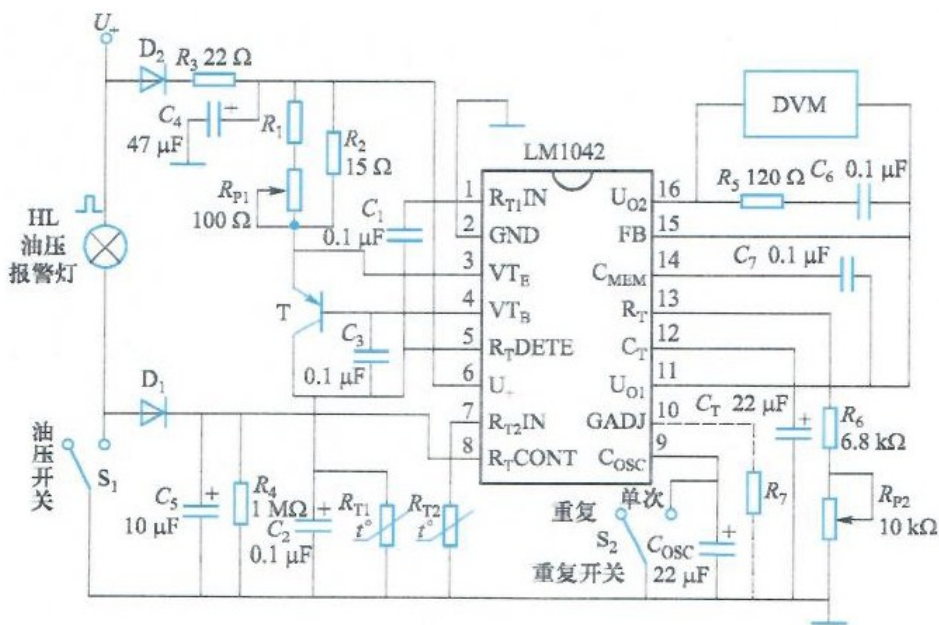


图12-16 LM1042在汽车中的应用电路



MC14468离子烟雾检测报警电路

- 采用大规模CMOS集成电路，需配离子室；
- 利用压电陶瓷蜂鸣器和LED进行声、光报警；
- 用外部电阻设定检测灵敏度、欠电压报警阈值；
- 完善的保护电路；
- 具有自检功能。

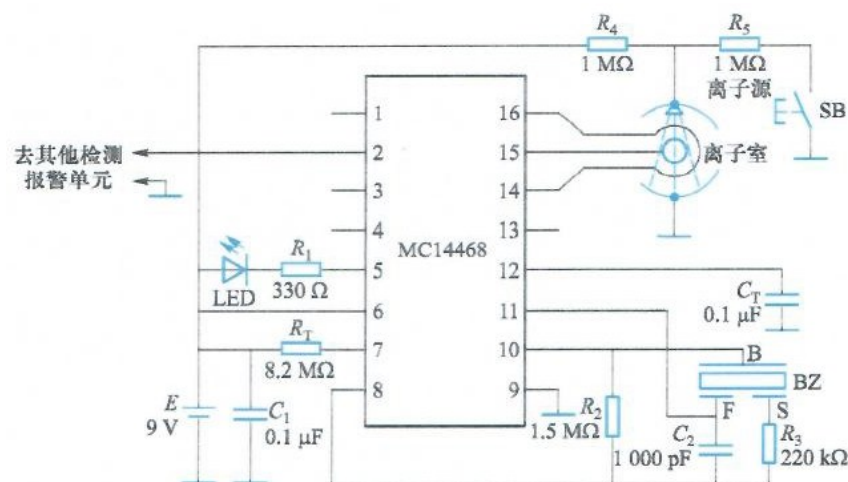


图12-20 由MC14468构成的
烟雾检测报警电路



MC145010光电型烟雾检测报警电路

- 专门设置了增益可编程光信号放大器、烟雾比较器、报警逻辑电路、蜂鸣器调制及驱动器、定时控制逻辑及两路基准源；
- 需配红外发射二极管、接收二极管和光电室；
- 自检模式可模拟烟雾条件，自校准模式，微功耗。

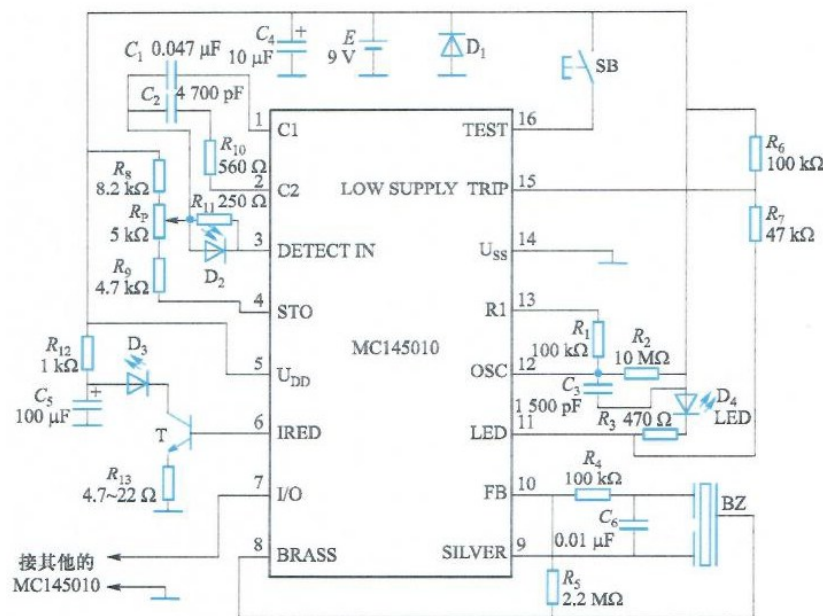


图12-23 由MC145010构成的烟雾报警电路

自动检测技术与系统

13

传感器的标定

13.1 传感器的静态特性标定

13.2 传感器的动态特性标定

13.3 测振传感器的标定

13.4 压力传感器的标定

英文名称: Calibration

- 传感器的标定分为静态标定和动态标定两种。
- 静态标定：确定传感器静态特性指标，如线性度、灵敏度、迟滞和重复性等。
- 动态标定：确定传感器的动态特性参数，如频率响应、时间常数、固有频率和阻尼比等。
- 有时，根据需要也要对横向灵敏度、温度响应、环境影响等进行标定。

自动检测技术与系统

15

检测技术

15.1 [检测技术概述](#)

15.2 [测量方法](#)

15.3 [测量系统](#)

15.4 [测量数据处理方法](#)

在工业生产这个领域内，广泛地应用检测技术，如生产过程中产品质量的检测、产品质量的控制、提高生产的经济效益、节能和生产过程的自动化等。这些都要测量生产过程中的有关参数/进行反馈控制，以保证生产过程中的这些参数处在最佳状态。

检测技术研究的主要内容是被测量的**测量原理**、**测量方法**、**测量系统**和**数据处理**四个方面。

一、直接测量

应用已标定好的仪表直接测量，测出未知量，称为直接测量。

二、间接测量

对与被测物理量有确定函数关系的几个量进行测量，将测量值代入函数关系式，经过计算得到所需的结果，这种方法称为间接测量。

例： $P = UI$, $V = \pi r^2 h$

三、联立测量(也称组合测量)

在应用仪表进行测量时，若被测物理量必须经过求解联立方程组，才能得到最后结果，则称这样的测量为联立测量。

例： $R_t = R_0(1 + At + Bt^2)$, 测A和B

在测量过程中，用仪表指针的位移（即偏差）决定被测量的测量方法。

- 被测介质压力使弹簧变形，产生弹性反作用力
- 当被测介质压力产生的作用力与弹簧反作用力相平衡时，活塞达到平衡
- 这时指针位移在标尺上对应的刻度值，就表示被测介质压力值。

过程简单、迅速，但精度较低。

类似于开环控制的特点。

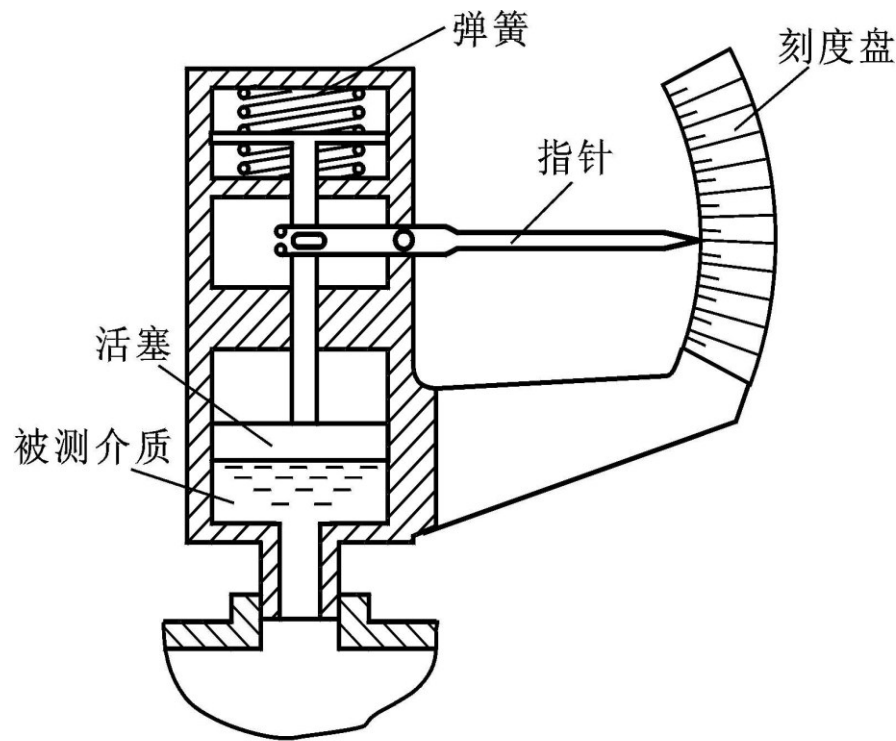


图15-1 压力表

二

零位式测量

- 在测量过程中，用指零仪表的零位指示，检测测量系统的平衡状态；
 - 在测量系统达到平衡时，用已知的基准量决定被测未知量的测量方法。
- ❑ 有比较高的测量精度
 - ❑ 但是，测量过程比较复杂，在测量时，要进行平衡操作，花费时间长
 - ❑ 自动平衡的反应速度也不高，只适用于测量变化较慢的信号
 - ❑ 类似于闭环控制的特点。

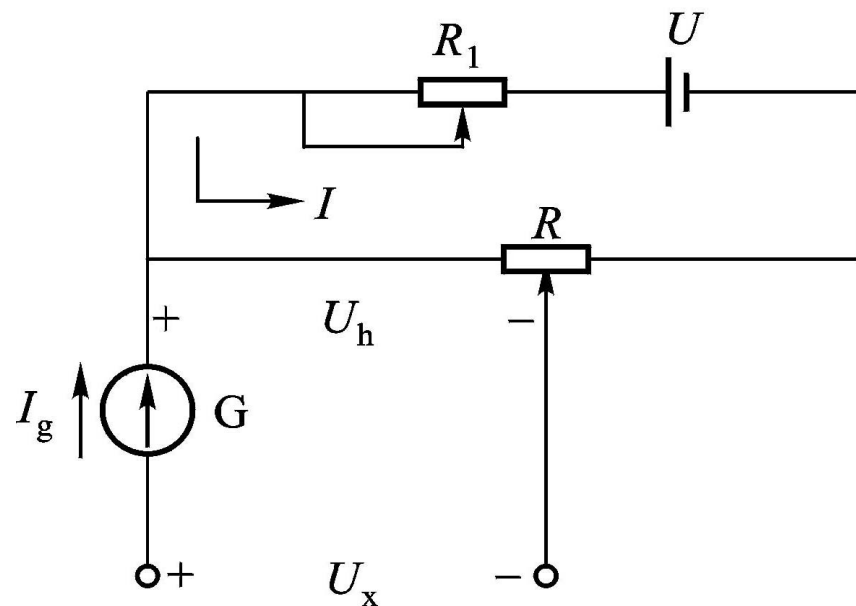


图15-2 电位差计的简化等效电路

微差式测量法综合了偏差式测量法与零位式测量法的优点，将被测的未知量与已知的标准量进行比较，并取得差值，然后用偏差法测得此差值。

$$X = N + \Delta$$

X ——被测量， N ——标准量， Δ ——偏差值

微差式测量法的优点是反应快，而且测量精度高，它特别适用于在线控制参数的检测。类似于复合控制的特点。

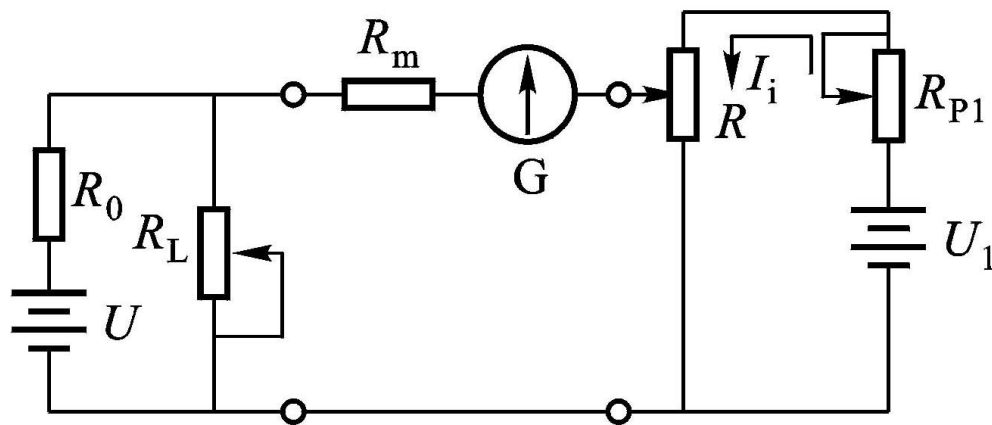


图15-3 微差法测量稳压电源输出电压的微小变化

1. 测量误差
2. 系统误差、偶然误差和疏失误差
3. 基本误差和附加误差
4. 与仪表性能有关的常用术语
5. 常见的系统误差及降低其对测量结果影响的方法
6. 系统误差的综合与分配

1. 测量误差

测量的目的是希望通过测量求取被测未知量的**真实值**，以 **L** 表示。

由于种种原因，造成被测参数的测量值与真实值并不一致，即存在测量误差。

测量误差的表示方法有以下几种：

①绝对误差

绝对误差是指**测量结果的测量值**与**被测量的真实值**之间的**差值**。

可表示为

$$\Delta = X - L$$

式中

L ：真实值

X ：测量值(指示值)

1. 测量误差

②相对误差 δ

绝对误差与被测量真实值的比值，它以无量纲的百分数表示：

$$\delta = \frac{\Delta}{L} \times 100\%$$

表示和比较测量结果的精确程度。

在实际计算时，常用测量值代替真实值 L 。一般取绝对误差 Δ 与高一级标准仪器的测量值 X' 之比来计算相对误差。

$$\delta = \frac{\Delta}{X'} \times 100\%$$

量程选择：被测量在（2/3~1）满量程之间，可以得到较小的相对误差。

1. 测量误差

③ 引用误差

相对误差可用来比较两种测量结果的准确程度，但不能用来评价不同仪表的质量。

同一台仪表在整个测量范围内的相对测量误差不是定值。

引用误差：测量的绝对误差与测量仪表的上限值 A 的百分比。

$$\eta = \frac{\Delta}{A} \cdot 100\%$$

仪表的精度等级采用引用误差大小来定义。

2. 系统误差、偶然误差和疏失误差（按规律性分）

（1）系统误差（准确度）

对同一物理量进行多次重复测量时，按照一定规律性出现的误差。

系统误差包括仪器误差、环境误差、读数误差及由于调整不良、违反操作规程所引起的误差等。

（2）偶然误差（精密度）

对某一物理量进行多次重复测量时，偶然误差出现带有偶然性，它的数值大小和符号都不固定，但是却服从统计规律性，呈正态分布。

偶然误差特性:

- 绝对值相等、符号相反的误差在多次重复测量中出现的可能性相等;
- 在一定测量条件下, 偶然误差的绝对值不会超出某一限度;
- 绝对值小的偶然误差比绝对值大的偶然误差在多次重复测量中出现的次数要多, 即误差值愈小, 出现机会愈多。

2. 系统误差、偶然误差和疏失误差

(3) 疏失误差（粗大误差，坏值）

- 疏失误差的产生是由于测量者在测量时的疏忽大意而造成的。
- 例如，仪表指示值被读错、记错、仪表操作错误，计算错误等。
- 疏失误差的数值一般都比较大，没有规律性。
- 发现后剔除，或测量数据作废。

3. 基本误差和附加误差（按使用角度分）

①基本误差

仪表在规定的标准条件下所具有的误差。

②附加误差

当仪表使用条件偏离额定条件时，就会出现附加误差，例如，温度附加误差、频率附加误差、电源电压波动附加误差、倾斜放置附加误差等。

在使用仪表进行测量时，应根据使用条件，在基本误差上再分别加以各项附加误差。

4. 与仪表性能有关的常用术语（仪表校验用）

①零点误差：当输入为0%时输出的误差。

一般用满量程的百分数表示零点误差 $\alpha = \frac{\Delta}{A} \times 100\%$

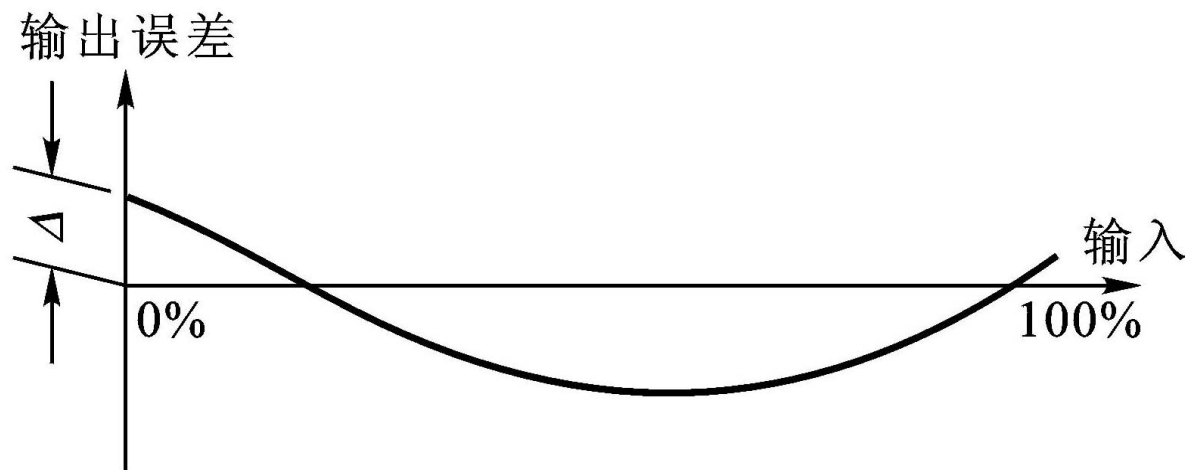


图15-9 零点误差

4. 与仪表性能有关的常用术语（仪表校验用）

②量程误差:仪表输出的理想量程与实测量程之差。

量程误差可用满量程的百分数表示为 $\alpha = \frac{\Delta}{A} \times 100\%$

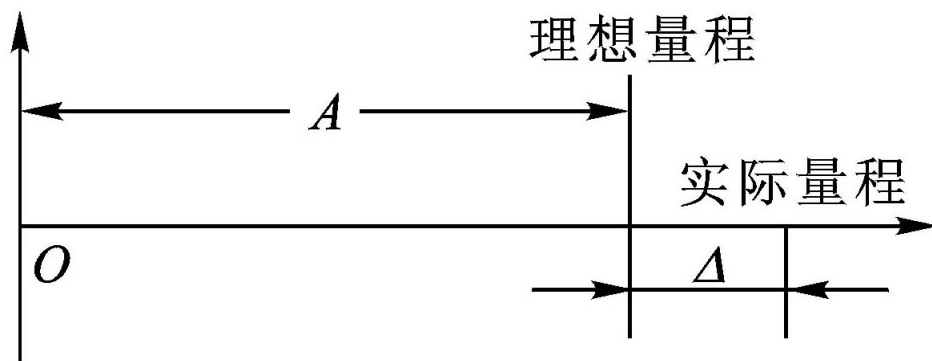


图15-10 量程误差

③线性度、迟滞、重复性、灵敏度、零漂、蠕变

4. 与仪表性能有关的常用术语

④准确度（正确度） ε

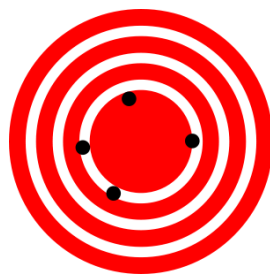
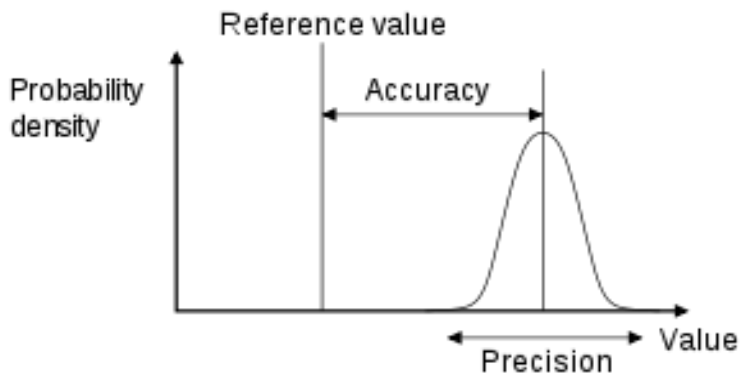
仪表指示值与真值的偏离程度，表明系统误差的大小。

⑤精密度 σ

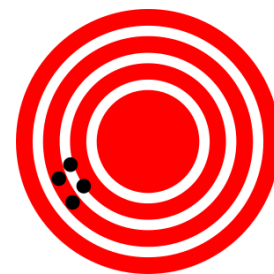
同一人、同一仪表、很短时间、连续重复条件下，表明仪表指示值的分散性，与随机误差相关。

⑥精确度 τ ，一般地 $\tau = \varepsilon + \sigma$

$$\text{仪表精度} = \frac{\text{测量范围内最大误差}}{\text{量程}} \times 100\%$$



Low accuracy due to low precision



Low accuracy even with high precision

5. 常见的系统误差及降低其对测量结果影响的方法

① 系统误差出现的原因

工具误差(又称仪器误差或仪表误差)：由于测量仪表或仪表组成元件本身不完善引起的误差；

方法误差：由于对测量方法研究的不够所引起的误差；

定义误差：由于对被测量的定义不够明确而形成的误差；

理论误差：由于测量理论本身不够完善，而只能进行近似的测量所引起的误差。

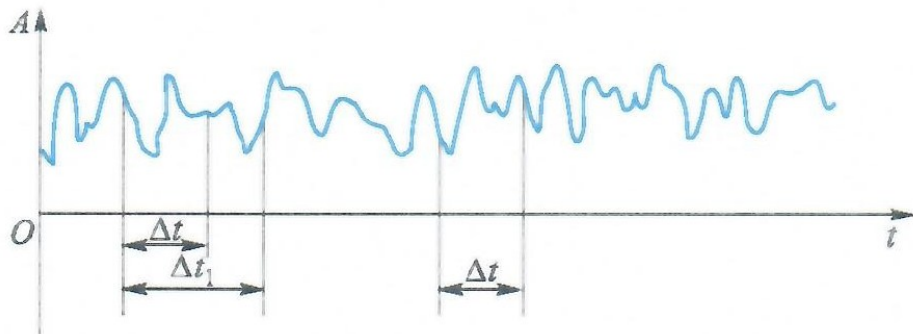


图15-11 随机振动的波形

5. 常见的系统误差及降低其对测量结果影响的方法

- **环境误差**：由于测量仪表工作环境(温度、气压、湿度等)
不是仪表校验时的标准状态，而是随时间在变化，从而引起的误差。
- **安装误差**：由于测量仪表的安装或放置不正确所引起的误差。
- **个人误差**：由于测量者本人不良习惯或操作不熟练所引起的误差。

5. 常见的系统误差及降低其对测量结果影响的方法

②系统误差的发现

I-实验对比法:

➤改变产生系统误差的条件，进行不同条件的测量，以发现系统误差。

II-剩余误差观察法:

➤根据测量数据的各个剩余误差大小和符号的变化规律，直接由误差数据或误差曲线图形来判断有无系统误差。

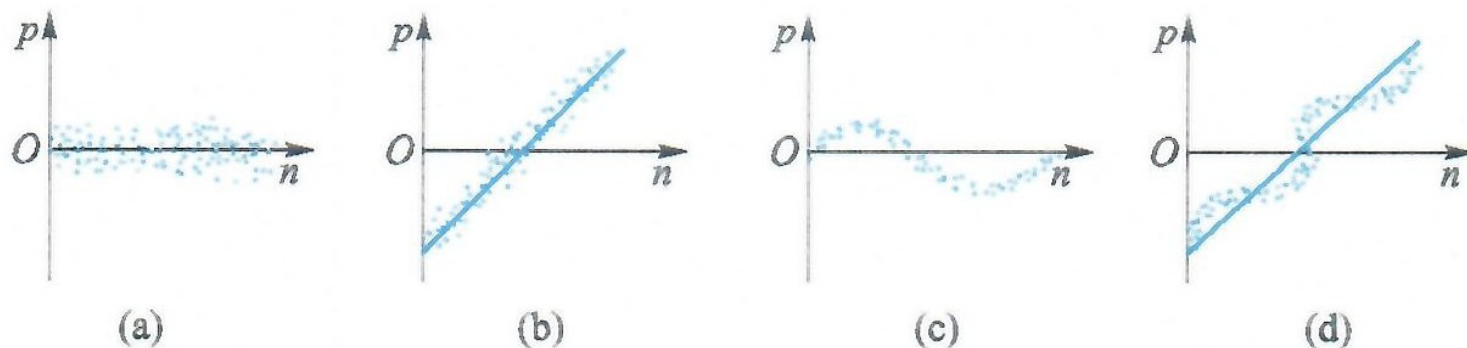


图15-12 p - n 示意图 p -剩余误差; n -测量次数。

1. 算术平均值与剩余误差

①真实值与算术平均值

用多次测量值的算术平均值近似代替被测量的真实值，通常把算术平均值称为最可信赖值，算术平均值可用下式求得：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

式中 $\bar{x}$ --被测量的算术平均值；
 x_i --第*i*次测量所得测量值；
 n --多次重复测量的总次数。

1. 算术平均值与剩余误差

②偶然误差与剩余误差

剩余误差是单次测量值与被测量的算术平均值之差，
用数学式表示为

$$p_i = x_i - \bar{x}$$

式中 x_i --多次重复测量的第*i*次测量值；

$\bar{x}$ --多次重复测量的算术平均值；

p_i --剩余误差

1. 系统误差的传递
2. 偶然误差的传递
3. 偶然误差的等传递原则
4. 系统误差的统计处理

1. 单回归分析

2. 一般线性回归分析

自动检测技术与系统

16

传感器信息融合

16.1 [概述](#)

16.2 [传感器信息融合的分类和结构](#)

16.3 [传感器信息融合的一般方法](#)

16.4 [传感器信息融合的实例说明](#)

英文名称: Sensor Data Fusion

传感器信息融合又称数据融合，它是对多种信息的获取、表示及其内在联系进行综合处理和优化的技术。

传感器融合技术从多信息的视角进行处理及综合，得到各种信息的内在联系和规律，剔除无用的和错误的信息，保留正确的和有用的成分，最终实现信息的优化。

传感器信息融合：将经过集成处理的多**传感器信息**进行**合成**，形成一种对外部环境或被测对象某一特征的表达方式。

单一传感器只能获得环境或被测对象的部分信息段，而多传感器信息经过融合后能够完善地、准确地反映环境的特征。经过融合后的传感器信息的特征有：**信息冗余性、信息互补性、信息实时性、信息获取的低成本性。**

1. 组合（多传感器）

由组合成平行或互补方式的多个传感器的多组数据来获得输出的一种处理方法。

2. 综合

信息优化处理中的一种获得明确信息的有效方法，例如用不同侧面的图像信息复原立体图像。

3. 融合

将传感器数据组之间进行相关或将传感器数据与系统内部的知识模型进行相关，而产生信息的新表达时，称作融合。

4. 相关

对传感器信息进行**相关处理**，以便获取传感器数据组之间的关系，从而得到正确信息，剔除无用和错误的信息。

通过识别、预测、学习和记忆等过程，对传感器信息进行综合和优化。

16.3

传感器信息融合的一般方法

16.3.1 嵌入约束法

16.3.2 证据组合法

16.3.3 人工神经网络法

1. Bayes估计

Bayes估计是融合静态环境中多传感器低层数据的一种常用方法。其信息描述为概率分布，适用于具有可加高斯噪声的不确定性信息。假定完成任务所需的有关环境的特征物用向量 f 表示，通过传感器获得的数据信息用向量 d 来表示， d 和 f 都可看作是随机向量。

2. 卡尔曼滤波 (KF)

用于实时融合动态的低层次冗余传感器数据，该方法用测量模型的统计特性递推决定统计意义下最优融合数据估计。

如果系统具有线性动力学模型，且系统噪声和传感器噪声可用高斯分布的白噪声模型来表示，KF为融合数据提供唯一的统计意义下的最优估计，KF的递推特性使系统数据处理不需大量的数据存储和计算。

嵌入约束法是传感器信息融合的最基本方法之一。

但是它的缺点在于：需要对多源数据的整体物理规律有较好的了解，才能准确地获得 $p(d/f)$ ，且需要预知先验分布 $p(f)$ 。

利用证据组合进行数据融合的关键在于：

- 选择合适的数学方法描述证据、决策和支持程度等概念；
- 建立快速、可靠并且便于实现的通用证据组合算法结构。

优点：

- ✓ 无需准确地建立多种传感器数据体的模型；
- ✓ 可以独立于各类具体信息融合问题背景；
- ✓ 人为先验知识可视为数据信息，赋予对决策的支持程度，参与证据组合运算。

- 选择神经网络的拓扑结构；
- 各传感器的输入信息综合处理为一个总体输入函数，将此函数定义为相关单元的映射函数。
- 对传感器输出信息进行学习、理解，确定权值的分配，完成信息融合。

